# 第 5 周：SGD 基础与线性缩放

从二次模型建立随机优化的完整分析框架

## 目录

**1 深度学习与优化：全景概览** **6**
1.1 深度学习的基本范式 . . . . . 6
1.2 反向传播：高效计算梯度 . . . . . 6
1.3 从梯度到训练：核心问题 . . . . . 6

**2 贯穿全课的简单模型** **7**
2.1 模型定义 . . . . . 8

**3 GD 在二次函数上的完整分析** **8**
3.1 一般二次型与特征值分解 . . . . . 8
3.2 GD 更新与解耦 . . . . . 9
3.3 一维例子：$f(x) = \frac{1}{2}kx^2$ . . . . . 9
3.3.1 手算：$k = 2$，$x_0 = 4$，$\eta = 0.3$ . . . . . 9
3.3.2 不同 $\eta$ 的效果 . . . . . 10
3.4 二维例子：条件数的影响 . . . . . 10
3.4.1 $\eta = 1/L = 0.1$（保守选择） . . . . . 11
3.4.2 $\eta^* = 2/(k_1 + k_2) = 2/11 \approx 0.182$（最优） . . . . . 11
3.4.3 $\eta = 0.19$（接近稳定上界 $2/10 = 0.2$） . . . . . 11

**4 从二次函数到线性回归：数据决定 $k_i$** **12**
4.1 线性回归的总体损失 . . . . . 12
4.2 数据决定了弹簧常数 $k_i$ . . . . . 14
4.3 为什么需要 SGD? . . . . . 14

**5 随机梯度与无偏性** **14**
5.1 单样本梯度的推导 . . . . . 14
5.2 无偏性证明 . . . . . 15
5.3 梯度方差的计算 . . . . . 15

**6 Mini-batch SGD 更新** **16**
6.1 Mini-batch 梯度 . . . . . 16
6.2 Mini-batch 梯度的期望 . . . . . 16
6.3 Mini-batch 梯度的方差 . . . . . 16

6.4 更新规则与误差递推 . . . . . 17
6.5 手算例子：一维 SGD 的逐步追踪 . . . . . 17
6.6 Mini-batch 的效果：数值对比 . . . . . 18

**7 均值的收敛与最优步长 18**
7.1 均值递推 . . . . . 18
7.2 收敛条件 . . . . . 18
7.3 各方向的收敛速度 . . . . . 18
7.4 最优步长的推导 . . . . . 19
7.4.1 Case 1：$\eta \le 1/L$ . . . . . 19
7.4.2 Case 2：$\eta \in (1/L,\ 2/L)$ . . . . . 19
7.4.3 比较两种选择 . . . . . 19
7.4.4 为什么比 $\eta = 1/L$ 快一倍? . . . . . 20
7.4.5 手算例子：二维 GD 的逐步迭代 . . . . . 21
7.5 附录 A：SGD 最优学习率的数值分析 . . . . . 22
7.5.1 单样本 SGD 的局部曲率波动 . . . . . 22
7.5.2 期望对数下降率 . . . . . 22
7.5.3 数值计算 . . . . . 22
7.5.4 Mini-batch 的效果 . . . . . 23

**8 方差的演化与稳态误差 23**
8.1 将梯度分解为信号和噪声 . . . . . 23
8.2 二阶矩的递推 . . . . . 23
8.3 稳态方差的求解 . . . . . 24
8.4 参数误差与预测误差 . . . . . 24
8.5 小步长近似 . . . . . 24

**9 偏差-方差分解与线性缩放法则 24**
9.1 完整的偏差-方差分解 . . . . . 24
9.1.1 Variance 演化的推导 . . . . . 24
9.2 线性缩放法则 . . . . . 25

**10 在线学习视角：Regret 分析 25**
10.1 Regret 的定义 . . . . . 26
10.2 SGD 就是在线梯度下降 . . . . . 26
10.3 固定步长的 Regret . . . . . 26
10.3.1 期望过量损失 . . . . . 26
10.3.2 Regret 的两个组成部分 . . . . . 27
10.3.3 总 Regret 与最优步长 . . . . . 28

10.4 衰减步长：$O(\log T)$ Regret . . . 28
10.4.1 $\eta_t = c/t$ 的分析 . . . 28
10.4.2 Regret 的计算 . . . 29
10.4.3 与固定步长的对比 . . . 29
10.4.4 手算例子 . . . 29
10.5 Regret 视角的独特洞察 . . . 30
10.5.1 Learning Rate Decay 的必要性 . . . 30
10.5.2 与偏差-方差分解的对应 . . . 30
10.5.3 $O(\log T)$ 是最优的 . . . 30
10.6 文献指引 . . . 30

**11 临界 Batch Size 与 Scaling 的天花板 31**
11.1 $B_{\text{crit}}$ 的推导 . . . 31
11.2 动态视角 . . . 31

**12 统计物理连接：温度与 Gibbs 分布 31**
12.1 稳态分布的等温性 . . . 31
12.2 SGD 温度的定义 . . . 32
12.3 温度的物理意义 . . . 32
12.4 与线性缩放法则的统一 . . . 32
12.5 退火（Annealing）策略 . . . 33
12.6 温度与泛化的关系 . . . 33
12.7 数值例子：温度对稳态的影响 . . . 33

**13 数据归一化：为什么对训练至关重要 34**
13.1 条件数与归一化 . . . 34
13.2 深度网络的条件数爆炸 . . . 34
13.3 Batch Normalization . . . 34
13.4 Layer Normalization . . . 34
13.5 回归的无偏性分析 . . . 34
13.6 可学习参数 $\gamma$，$\beta$ . . . 35
13.7 手算例子：归一化前后的收敛速度 . . . 35

**14 初始化：Xavier/He 的方差传播推导 35**
14.1 第一步：线性网络的方差传播 . . . 35
14.1.1 前向传播 . . . 35
14.1.2 反向传播 . . . 36
14.1.3 冲突与 Xavier 折中 . . . 36
14.2 第二步：Tanh/Sigmoid 激活函数 . . . 37

14.3 第三步：ReLU 激活函数 . . . . . 37
14.3.1 He/Kaiming 初始化 . . . . . 37
14.4 三种初始化的总结 . . . . . 38
14.5 深度放大初始化偏差 . . . . . 38
14.6 手算练习：方差传播的逐层计算 . . . . . 38
14.7 初始化与 Hessian 曲率的关系 . . . . . 39

**15 Warmup 的必要性：非线性的曲率困境 39**
15.1 线性模型不需要 Warmup . . . . . 39
15.2 两层网络：Hessian 随位置变化 . . . . . 39
15.3 带 Sigmoid 的两层网络：更真实的非线性 . . . . . 39
15.3.1 Sigmoid 参考表 . . . . . 40
15.3.2 手算：小初始化——稳定训练 . . . . . 40
15.3.3 手算：大初始化——需要 Warmup . . . . . 40
15.4 $L$ 层网络：深度指数放大 . . . . . 41
15.5 Warmup 步数的估计 . . . . . 41
15.5.1 从简单模型出发 . . . . . 41
15.5.2 推广到实际网络的困难 . . . . . 42
15.5.3 经验观察 . . . . . 42
15.5.4 从标量模型推导 $T_{\text{warmup}} \sim L \log n$ . . . . . 43

**16 实用技巧速览 45**
16.1 Gradient Clipping . . . . . 45
16.2 Cosine Annealing . . . . . 45
16.3 Gradient Accumulation . . . . . 45

**17 本周总结 45**

**A 宽度、深度与 Warmup 步数的详细推导 46**
A.1 标量模型回顾 . . . . . 46
A.1.1 Hessian 与稳定性 . . . . . 46
A.1.2 Warmup 动力学 . . . . . 46
A.2 从标量到矩阵：谱范数替换 . . . . . 47
A.2.1 对应关系 . . . . . 47
A.2.2 He 初始化下的谱范数 . . . . . 47
A.2.3 激活函数和架构的修正 . . . . . 47
A.3 矩阵网络中的 $O(n)$ 曲率因子 . . . . . 48
A.3.1 单层 Hessian 的 Kronecker 结构 . . . . . 48
A.3.2 $\lambda_{\max}(\mathbf{A})$ 的分析 . . . . . 48

A.3.3 $\lambda_{\max}(\mathbf{G})$ 的分析 . . . . . 48
A.4 主定理：$T_{\text{warmup}} \sim L \log n$ . . . . . 49
A.4.1 合并所有因子 . . . . . 49
A.4.2 目标条件 . . . . . 49
A.4.3 Warmup 步数 . . . . . 49
A.5 数值验证 . . . . . 50
A.6 讨论：推导的局限性 . . . . . 50

# 1 深度学习与优化：全景概览

## 1.1 深度学习的基本范式

深度学习的核心是用**参数化函数**拟合数据。给定数据集 $\{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$，我们选择一个参数化模型 $f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\theta})$（如神经网络），通过最小化损失函数来找到最优参数：

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \quad L(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ell\big(f(\boldsymbol{x}_i;\boldsymbol{\theta}),\ y_i\big) \tag{1}$$

其中 $\ell$ 是逐样本损失（如均方误差 $\ell(\hat{y}, y) = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$ 或交叉熵）。

现代神经网络的参数量 $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ 可达 $d \sim 10^9$（GPT-2）甚至 $10^{12}$（GPT-4 级别）。这意味着我们需要在一个**极高维**空间中做优化。

## 1.2 反向传播：高效计算梯度

优化的核心工具是**梯度下降**，而梯度下降需要计算 $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L$。对于多层神经网络

$$f = f_L \circ f_{L-1} \circ \cdots \circ f_1, \quad f_l(\boldsymbol{h}) = \sigma(\boldsymbol{W}_l \boldsymbol{h} + \boldsymbol{b}_l) \tag{2}$$

梯度通过**反向传播**（backpropagation）高效计算。反向传播本质上是链式法则的系统化应用：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{W}_l} = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{h}_L}}_{\text{输出层误差}} \cdot \underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{h}_L}{\partial \boldsymbol{h}_{L-1}} \cdots \frac{\partial \boldsymbol{h}_{l+1}}{\partial \boldsymbol{h}_l}}_{\text{逐层回传}} \cdot \underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{h}_l}{\partial \boldsymbol{W}_l}}_{\text{本层局部梯度}} \tag{3}$$

反向传播的计算量与前向传播同阶（$O(d)$），使得在 $d \sim 10^{12}$ 的规模下计算梯度成为可能。

## 1.3 从梯度到训练：核心问题

有了梯度之后，如何更新参数？这正是本节课的主题。看似简单的 $\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \eta \nabla L$ 背后有大量关键问题：

- **学习率 $\eta$ 怎么选？**太大会发散，太小会太慢。最优值是多少？
- **Batch size $B$ 怎么选？**用全部数据太贵，用少量样本噪声太大。如何平衡？
- **$\eta$ 和 $B$ 之间有什么关系？**线性缩放法则从何而来？有什么极限？
- **数据预处理为什么重要？**归一化对训练速度的影响有多大？
- **初始化为什么讲究？**Xavier/He 初始化的数学依据是什么？
- **Warmup 为什么需要？**线性模型不需要，为什么深度网络需要？

为了回答这些问题，我们从一个可以完全手算的简单模型出发，建立精确的定量分析框架。

**本节课的路线图**

我们从一个基本的二次函数出发，逐步建立完整的分析框架：

**Part 1**：确定性 GD 在 $f = \frac{1}{2}\sum k_i x_i^2$ 上的分析

- GD 更新、收敛条件、最优步长 $\eta^* = 2/(k_1 + k_d)$
- 条件数 $\kappa$ 如何拖慢收敛

**Part 2**：从二次函数到线性回归

- 数据的协方差决定了 $k_i \to$ 数据质量决定优化难度
- 为什么需要 SGD

**Part 3**：SGD 的完整分析

- 无偏性证明、梯度方差
- 偏差-方差分解、稳态误差 $V_\infty \propto \eta/B$
- Linear Scaling Rule、临界 batch size $B_{\text{crit}}$
- 温度 $T = \eta\sigma^2/(2B)$ 与 Gibbs 分布

**Part 4**：走向深度学习的实践

- 数据归一化（BN/LN）
- 初始化（Xavier/He）
- Warmup 的必要性
- Gradient Clipping、Cosine Annealing、Gradient Accumulation

## 2 贯穿全课的简单模型

整堂课围绕一个结构极为简单的函数展开所有分析。它的每一步推导都可以精确手算，但得到的结论却能解释深度学习训练中的大部分关键现象。

### 2.1 模型定义

我们的主角：

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d} k_i x_i^2, \quad 0 < k_1 \le k_2 \le \cdots \le k_d \tag{4}$$

这是最简单的非平凡函数——$d$ 个独立的”弹簧”，第 $i$ 个方向的”弹性系数”是 $k_i$。最优点在原点 $\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{0}$。

**为什么从它开始？**

- 各方向独立，$d$ 维问题解耦为 $d$ 个一维问题
- 梯度 $\nabla f = (k_1x_1, k_2x_2, \ldots, k_dx_d)^\top$——每个方向独立计算
- Hessian $= \mathrm{diag}(k_1, \ldots, k_d)$ 是常数——不随位置变化
- 所有定量结论可以精确手算
- 推出来的结论惊人地普适，能解释深度学习训练中的大部分现象

**关键参数**：

- 最小曲率：$\mu = k_1$（最”软”的弹簧）
- 最大曲率：$L = k_d$（最”硬”的弹簧）
- 条件数：$\kappa = L/\mu = k_d/k_1$（衡量各方向曲率的不均衡程度）

## 3 GD 在二次函数上的完整分析

在引入任何随机性之前，我们先把**确定性**梯度下降在 $f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\sum k_i x_i^2$ 上的行为分析透彻。

### 3.1 一般二次型与特征值分解

实际中遇到的二次函数往往不是对角的，而是一般形式：

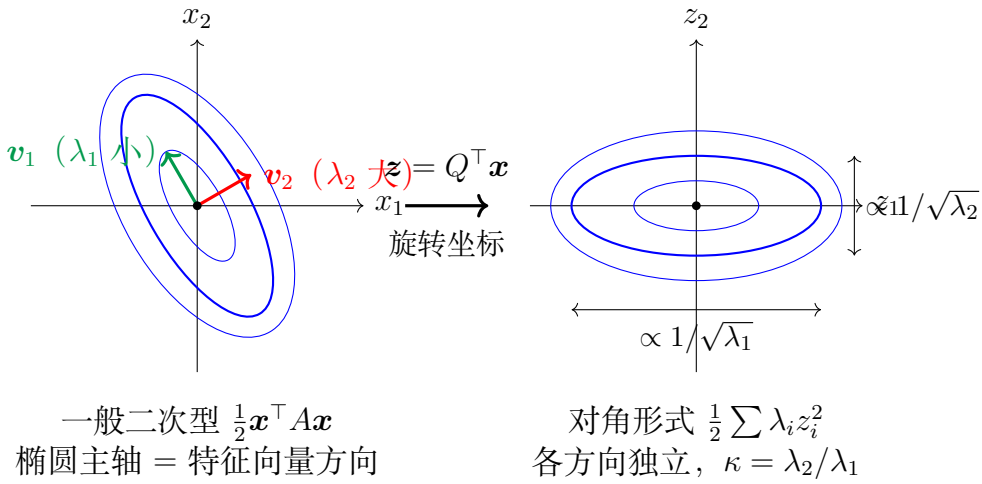
$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x}, \quad A \succ 0 \tag{5}$$

$A$ 是对称正定矩阵，可以做特征值分解 $A = Q\Lambda Q^\top$，其中 $Q$ 是正交矩阵（列为特征向量），$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_d)$。

做变量替换 $\boldsymbol{z} = Q^\top\boldsymbol{x}$（旋转坐标），则：

$$f = \frac{1}{2}\boldsymbol{z}^\top\Lambda\boldsymbol{z} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d}\lambda_i z_i^2 \tag{6}$$

回到了对角形式！所以我们分析 $f = \frac{1}{2}\sum k_i x_i^2$ 不失一般性——任何二次函数通过旋转坐标都可以化成这个形式。




一般二次型 $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x}$
椭圆主轴 = 特征向量方向

对角形式 $\frac{1}{2}\sum \lambda_i z_i^2$
各方向独立，$\kappa = \lambda_2/\lambda_1$

图 1: 一般二次型通过特征值分解化为对角形式。等高线是椭圆，长轴对应最小特征值（最平坦方向），短轴对应最大特征值（最陡峭方向）。条件数 $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 衡量椭圆的扁率。

## 3.2 GD 更新与解耦

梯度下降：$\boldsymbol{x}_{t+1} = \boldsymbol{x}_t - \eta \nabla f(\boldsymbol{x}_t)$。
对第 $i$ 个方向，$\nabla_i f = k_i x_i$，所以：

$$x_{t+1,i} = x_t - \eta k_i x_{t,i} = (1 - \eta k_i)\, x_{t,i} \tag{7}$$

这是一个简单的等比数列！递推展开：

$$\boxed{x_{t,i} = (1 - \eta k_i)^t \cdot x_{0,i}} \tag{8}$$

各方向完全独立，每个方向是收敛因子 $\rho_i = |1 - \eta k_i|$ 的等比衰减。

## 3.3 一维例子：$f(x) = \frac{1}{2}kx^2$

### 3.3.1 手算：$k = 2$，$x_0 = 4$，$\eta = 0.3$

$x_{t+1} = (1 - 0.6)x_t = 0.4x_t$。收敛因子 $\rho = 0.4$。

| $t$ | $x_t$ | $f(x_t) = x_t^2$ | $f'(x_t) = 2x_t$ | $x_{t+1} = x_t - 0.3f'$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.000 | 16.00 | 8.000 | 1.600 |
| 1 | 1.600 | 2.56 | 3.200 | 0.640 |
| 2 | 0.640 | 0.41 | 1.280 | 0.256 |
| 3 | 0.256 | 0.066 | 0.512 | 0.102 |
| 4 | 0.102 | 0.010 | 0.205 | 0.041 |

$x_t = 4 \times 0.4^t$，指数收敛！5 步后误差衰减 $0.4^5 = 0.010$，即到原来的 1%。

### 3.3.2 不同 $\eta$ 的效果

同样 $k = 2$，$x_0 = 4$：

| $\eta$ | $\eta k$ | $\rho = \lvert 1 - \eta k \rvert$ | 行为 | $x_5$ | $\lvert x_5/x_0 \rvert$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.8 | 缓慢衰减 | 1.311 | 0.328 |
| 0.3 | 0.6 | 0.4 | 快速衰减 | 0.041 | 0.010 |
| 0.5 | 1.0 | **0** | 一步到位 | 0 | 0 |
| 0.7 | 1.4 | 0.4 | 振荡衰减 | −0.041 | 0.010 |
| 0.9 | 1.8 | 0.8 | 剧烈振荡 | −1.311 | 0.328 |
| 1.0 | 2.0 | 1.0 | 临界振荡 | −4 | 1.000 |
| 1.1 | 2.2 | 1.2 | **发散** | 8.88 | 2.22 |

**关键观察**：

- $\eta k < 1$：单调收敛，$\eta$ 越大越快
- $\eta k = 1$：一步到位！$x_1 = (1-1)x_0 = 0$
- $1 < \eta k < 2$：**振荡**收敛——每步 $x$ 变号，但幅度衰减
- $\eta k = 2$：临界——振幅不变，永远在 $+x_0$ 和 $-x_0$ 之间跳
- $\eta k > 2$：发散！

**稳定条件**：$\lvert 1 - \eta k \rvert < 1$，即 $0 < \eta < 2/k$。

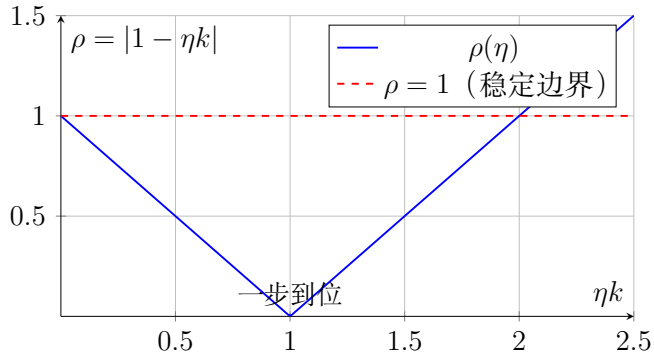



图 2: 收敛因子 $\rho = \lvert 1 - \eta k \rvert$ 关于 $\eta k$ 的函数。最优点在 $\eta k = 1$，稳定区间 $\eta k \in (0, 2)$。

## 3.4 二维例子：条件数的影响

$f(x, y) = \frac{1}{2}(k_1 x^2 + k_2 y^2)$，$k_1 = 1$（软方向），$k_2 = 10$（硬方向），$\kappa = 10$。
GD 用**同一个** $\eta$ 处理两个方向。

### 3.4.1 $\eta = 1/L = 0.1$（保守选择）

$\rho_x = |1 - 0.1| = 0.9$（慢），$\rho_y = |1 - 1| = 0$（一步到位）。
从 $(x_0, y_0) = (1, 1)$ 出发：

| $t$ | $x_t$ | $y_t$ | $f$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 1.000 | 5.50 |
| 1 | 0.900 | **0.000** | 0.405 |
| 2 | 0.810 | 0.000 | 0.328 |
| 5 | 0.590 | 0.000 | 0.174 |
| 10 | 0.349 | 0.000 | 0.061 |
| 22 | 0.098 | 0.000 | 0.005 |

$y$ 方向**一步到位**，但 $x$ 方向需要 $\sim 22$ 步！浪费了 $y$ 方向的收敛能力。

### 3.4.2 $\eta^* = 2/(k_1 + k_2) = 2/11 \approx 0.182$（最优）

$\rho_x = |1 - 0.182| = 0.818$，$\rho_y = |1 - 1.82| = 0.818$。两方向收敛因子**相等**！

| $t$ | $x_t$ | $y_t$ | $f$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 1.000 | 5.50 |
| 1 | 0.818 | $-0.818$ | 3.69 |
| 2 | 0.669 | 0.669 | 2.47 |
| 5 | 0.367 | $-0.367$ | 0.74 |
| 10 | 0.135 | 0.135 | 0.10 |
| 12 | 0.090 | 0.090 | 0.045 |

$y$ 方向在振荡（每步变号），但幅度和 $x$ 方向同步衰减。$t = 12$ 步就到 1%，比 $\eta = 0.1$ 的 22 步快了将近一倍。

### 3.4.3 $\eta = 0.19$（接近稳定上界 $2/10 = 0.2$）

$\rho_x = 0.81$，$\rho_y = |1 - 1.9| = 0.9$。$y$ 方向振荡剧烈，拖慢了整体！

| $t$ | $x_t$ | $y_t$ | $f$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 1.000 | 5.50 |
| 1 | 0.810 | $-0.900$ | 4.38 |
| 5 | 0.349 | $-0.590$ | 1.80 |
| 10 | 0.122 | 0.349 | 0.62 |
| 22 | 0.015 | 0.098 | 0.048 |

结果：$\eta = 0.19$ 需要 22 步（和 $\eta = 0.1$ 一样慢！），但 $\eta^* = 0.182$ 只需要 12 步。

**直觉：GD 收敛的核心矛盾**

GD 用**同一个** $\eta$ 处理所有方向：

- 硬方向（$k_i$ 大）：需要小 $\eta$ 避免过冲/发散
- 软方向（$k_i$ 小）：需要大 $\eta$ 加速收敛

$\eta$ 的上界被最硬方向卡住：$\eta < 2/k_d$。但此时软方向的收敛因子 $\rho_1 = 1 - \eta k_1 \approx 1 - 2k_1/k_d = 1 - 2/\kappa$，接近 1。
**条件数 $\kappa$ 越大，这个矛盾越严重**。$\kappa = 100$ 时，最慢方向每步只减少 2% 的误差，需要 $\sim 230$ 步。$\kappa = 10^6$（常见于未归一化的数据）时，需要 $\sim 10^6$ 步。
这就是为什么**预条件**（不同方向用不同步长）和**数据归一化**（降低 $\kappa$）如此重要。

# 4 从二次函数到线性回归：数据决定 $k_i$

现在我们把二次函数 $f = \frac{1}{2}\sum k_i x_i^2$ 和机器学习联系起来。

## 4.1 线性回归的总体损失

考虑 $d$ 维线性回归：

$$y = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\theta}^* + \varepsilon \tag{9}$$

其中：

- $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$：$d$ 维输入，$\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_d)$，$0 < \lambda_1 \le \cdots \le \lambda_d$
- $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$：观测噪声，与 $\mathbf{x}$ 独立
- $\boldsymbol{\theta}^* \in \mathbb{R}^d$：真实参数

**关键简化**：$\boldsymbol{\Sigma}$ 为对角阵意味着各坐标方向独立，问题解耦为 $d$ 个一维问题，但各方向曲率 $\lambda_i$ 不同。

总体损失函数定义为预测误差的期望（对 $\mathbf{x}$ 和 $\varepsilon$ 的分布取期望）：

$$L(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[(y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a})^2\right] \tag{10}$$

下面逐步展开。首先代入 $y = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\theta}^* + \varepsilon$：

$$y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a} = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\theta}^* + \varepsilon - \mathbf{x}^\top \mathbf{a} = \mathbf{x}^\top (\boldsymbol{\theta}^* - \mathbf{a}) + \varepsilon \tag{11}$$

定义误差向量 $\mathbf{e} = \mathbf{a} - \boldsymbol{\theta}^*$（即 $\boldsymbol{\theta}^* - \mathbf{a} = -\mathbf{e}$），则：

$$y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a} = -\mathbf{x}^\top \mathbf{e} + \varepsilon \tag{12}$$

平方展开：

$$(y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a})^2 = (-\mathbf{x}^\top \mathbf{e} + \varepsilon)^2 \tag{13}$$

$$= (\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2 - 2\varepsilon\, \mathbf{x}^\top \mathbf{e} + \varepsilon^2 \tag{14}$$

取期望。注意 $\varepsilon$ 与 $\mathbf{x}$ 独立，且 $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$：

$$\mathbb{E}\big[(y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a})^2\big] = \mathbb{E}\big[(\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2\big] - 2\,\underbrace{\mathbb{E}[\varepsilon]}_{=0}\,\mathbb{E}[\mathbf{x}^\top \mathbf{e}] + \underbrace{\mathbb{E}[\varepsilon^2]}_{=\sigma_\varepsilon^2} \tag{15}$$

$$= \mathbb{E}\big[(\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2\big] + \sigma_\varepsilon^2 \tag{16}$$

现在处理 $\mathbb{E}[(\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2]$。注意这里 $\mathbf{e}$ 是关于参数 $\mathbf{a}$ 的确定量（不是随机的），期望只对 $\mathbf{x}$ 取。展开：

$$(\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2 = \left(\sum_{i=1}^{d} x_i e_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} x_i x_j e_i e_j \tag{17}$$

取期望，利用 $\mathbf{\Sigma} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_d)$（即 $x_i$ 之间独立）和 $\mathbb{E}[x_i] = 0$：

$$\mathbb{E}[x_i x_j] = \begin{cases} \lambda_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{18}$$

因此交叉项全部消失：

$$\mathbb{E}\big[(\mathbf{x}^\top \mathbf{e})^2\big] = \sum_{i=1}^{d} \mathbb{E}[x_i^2]\, e_i^2 = \sum_{i=1}^{d} \lambda_i\, e_i^2 \tag{19}$$

代回，并乘以 $\frac{1}{2}$：

$$\boxed{L(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d} \lambda_i (a_i - \theta_i^*)^2 + \frac{1}{2}\sigma_\varepsilon^2} \tag{20}$$

第一项是参数误差的加权和，权重正是协方差矩阵的特征值 $\lambda_i$——它们扮演了”各方向弹簧常数”的角色。第二项 $\frac{1}{2}\sigma_\varepsilon^2$ 是不可消除的噪声下界（即使 $\mathbf{a} = \boldsymbol{\theta}^*$，预测误差仍为 $\sigma_\varepsilon^2$），在优化中是常数，不影响梯度。

定义：

- 强凸参数（最小曲率）：$\mu = \lambda_1$
- Lipschitz 常数（最大曲率）：$L = \lambda_d$
- 条件数：$\kappa = L/\mu = \lambda_d/\lambda_1$

### 4.2 数据决定了弹簧常数 $k_i$

对比我们之前分析的 $f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\sum k_i x_i^2$ 和线性回归的总体损失 $L(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum \lambda_i (a_i - \theta_i^*)^2$，结构完全一样！

$k_i$ **就是** $\lambda_i$**——数据的协方差特征值决定了优化的"弹簧常数"！**

这意味着：

- 上一节关于 GD 的所有结论直接适用
- 条件数 $\kappa = \lambda_d/\lambda_1$ 由**数据分布**决定，而非模型
- 如果特征 $x_1$ 的方差是 1，特征 $x_2$ 的方差是 $10^6$，则 $\kappa \geq 10^6$
- **数据预处理**（归一化）直接改变 $\kappa$，从而改变收敛速度

**直觉：数据的质量直接决定了优化的难度**

**好的数据**（特征经过标准化，$\lambda_i$ 接近）$\to \kappa$ 小 $\to$ 各方向同步收敛 $\to$ 训练快
**坏的数据**（特征尺度差异大）$\to \kappa$ 大 $\to$ 软方向拖后腿 $\to$ 训练慢
这就是为什么**数据工程**（特征缩放、归一化、PCA 降维）往往比调超参数更重要。在后面的章节中我们会详细分析 Batch Normalization 和 Layer Normalization 如何在深度网络中自动实现这一点。

### 4.3 为什么需要 SGD？

全梯度 $\nabla L(\mathbf{a}) = \mathbb{E}[(y - \mathbf{x}^\top \mathbf{a})\mathbf{x}]$ 需要对整个数据分布取期望——实践中不可能（数据量太大，或分布未知，只有样本）。

**SGD 的核心想法**：用一个样本（或一小批）的梯度代替全梯度。每步计算量从 $O(n)$（$n$ 为数据量）降到 $O(B)$（$B$ 为 batch size）。

代价是引入了**梯度噪声**。接下来我们精确分析这个噪声的结构。

## 5 随机梯度与无偏性

### 5.1 单样本梯度的推导

给定样本 $(\mathbf{x}_t, y_t)$，其中 $y_t = \mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\theta}^* + \varepsilon_t$。瞬时损失：

$$\ell_t(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}(y_t - \mathbf{x}_t^\top \mathbf{a})^2 \tag{21}$$

对 $a_i$ 求导：

$$\frac{\partial \ell_t}{\partial a_i} = -(y_t - \mathbf{x}_t^\top \mathbf{a}_t) \cdot x_{t,i} \tag{22}$$

$$= -(\mathbf{x}_t^\top \boldsymbol{\theta}^* + \varepsilon_t - \mathbf{x}_t^\top \mathbf{a}_t) \cdot x_{t,i} \tag{23}$$

$$= -\big(\mathbf{x}_t^\top (\boldsymbol{\theta}^* - \mathbf{a}_t) + \varepsilon_t\big) \cdot x_{t,i} \tag{24}$$

$$= (a_{t,i} - \theta_i^*) x_{t,i}^2 + \sum_{j \neq i} (a_{t,j} - \theta_j^*) x_{t,i} x_{t,j} - \varepsilon_t x_{t,i} \tag{25}$$

由于 $\mathbf{\Sigma}$ 是对角阵，$x_i$ 和 $x_j$（$i \neq j$）独立，且 $\mathbb{E}[x_i] = 0$，所以交叉项 $x_{t,i} x_{t,j}$ 的期望为零。

定义误差 $e_{t,i} = a_{t,i} - \theta_i^*$，随机梯度简化为：

$$g_{t,i} = e_{t,i} \cdot x_{t,i}^2 - \varepsilon_t \cdot x_{t,i} \tag{26}$$

## 5.2 无偏性证明

计算 $\mathbb{E}[g_{t,i} \mid e_{t,i}]$（给定当前误差）：

$$\mathbb{E}[g_{t,i} \mid e_{t,i}] = \mathbb{E}[e_{t,i} \cdot x_{t,i}^2 - \varepsilon_t \cdot x_{t,i} \mid e_{t,i}] \tag{27}$$

$$= e_{t,i} \cdot \mathbb{E}[x_i^2] - \mathbb{E}[\varepsilon_t] \cdot \mathbb{E}[x_{t,i}] \quad (x_t,\, \varepsilon_t \text{ 与 } e_t \text{ 独立}) \tag{28}$$

$$= e_{t,i} \cdot \lambda_i - 0 \cdot 0 \tag{29}$$

$$= e_{t,i} \lambda_i \tag{30}$$

这正是真实梯度 $\frac{\partial L}{\partial a_i} = \lambda_i (a_i - \theta_i^*) = \lambda_i e_i$。

**结论**：随机梯度是**无偏**的，$\mathbb{E}[\mathbf{g}_t] = \nabla L(\mathbf{a}_t)$。

## 5.3 梯度方差的计算

方差 $\mathrm{Var}[g_{t,i} \mid e_{t,i}] = \mathbb{E}[g_{t,i}^2 \mid e_{t,i}] - (\mathbb{E}[g_{t,i} \mid e_{t,i}])^2$。

先计算 $\mathbb{E}[g_{t,i}^2]$。展开平方：

$$g_{t,i}^2 = (e_{t,i} x_{t,i}^2 - \varepsilon_t x_{t,i})^2 \tag{31}$$

$$= e_{t,i}^2 x_{t,i}^4 - 2 e_{t,i} x_{t,i}^3 \varepsilon_t + \varepsilon_t^2 x_{t,i}^2 \tag{32}$$

取期望。对于 $x_i \sim \mathcal{N}(0, \lambda_i)$，高斯分布的矩为：

- $\mathbb{E}[x_i^2] = \lambda_i$
- $\mathbb{E}[x_i^3] = 0$（奇数阶矩为零）
- $\mathbb{E}[x_i^4] = 3\lambda_i^2$（四阶矩：$\mathbb{E}[x^4] = 3(\mathbb{E}[x^2])^2$ 对高斯成立）

利用 $x_{t,i}$ 和 $\varepsilon_t$ 独立：

$$\mathbb{E}[g_{t,i}^2 \mid e_{t,i}] = e_{t,i}^2 \cdot 3\lambda_i^2 - 2e_{t,i} \cdot 0 \cdot 0 + \sigma_\varepsilon^2 \cdot \lambda_i = 3e_{t,i}^2\lambda_i^2 + \lambda_i\sigma_\varepsilon^2 \tag{33}$$

因此方差为：

$$\mathrm{Var}[g_{t,i} \mid e_{t,i}] = 3e_{t,i}^2\lambda_i^2 + \lambda_i\sigma_\varepsilon^2 - (e_{t,i}\lambda_i)^2 = \boxed{2e_{t,i}^2\lambda_i^2 + \lambda_i\sigma_\varepsilon^2} \tag{34}$$

**直觉：梯度方差的两个来源**

- $2e_{t,i}^2\lambda_i^2$：来自曲率的**方向不确定性**——$x_t^2$ 的波动导致对”真实曲率”估计不准。前期 $|e_t|$ 大时主导。
- $\lambda_i\sigma_\varepsilon^2$：来自**观测噪声** $\varepsilon$。后期 $|e_t|$ 小时主导。

这两个来源在前期和后期的主次关系切换，是理解学习率调度的关键。

# 6 Mini-batch SGD 更新

## 6.1 Mini-batch 梯度

使用 batch size $B$，第 $i$ 个坐标的 mini-batch 梯度：

$$g_{B,i} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} g_{t,i}^{(b)} \tag{35}$$

## 6.2 Mini-batch 梯度的期望

由于各样本独立同分布：

$$\mathbb{E}[g_{B,i} \mid e_{t,i}] = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\mathbb{E}[g_{t,i}^{(b)} \mid e_{t,i}] = \frac{1}{B} \cdot B \cdot e_{t,i}\lambda_i = e_{t,i}\lambda_i \tag{36}$$

期望不变，仍然**无偏**。

## 6.3 Mini-batch 梯度的方差

由于各样本独立：

$$\mathrm{Var}[g_{B,i} \mid e_{t,i}] = \frac{1}{B^2}\sum_{b=1}^{B}\mathrm{Var}[g_{t,i}^{(b)} \mid e_{t,i}] = \frac{2e_{t,i}^2\lambda_i^2 + \lambda_i\sigma_\varepsilon^2}{B} \tag{37}$$

$$\boxed{\mathrm{Var}[g_{B,i}] = \frac{1}{B}\mathrm{Var}[g_{t,i}]} \tag{38}$$

Mini-batch 将方差缩小 $B$ 倍！这是”以计算换精度”的核心机制。

## 6.4 更新规则与误差递推

参数更新 $a_{t+1,i} = a_{t,i} - \eta \cdot g_{B,i}$，误差更新：

$$e_{t+1,i} = e_{t,i} - \eta \cdot g_{B,i} \tag{39}$$

## 6.5 手算例子：一维 SGD 的逐步追踪

**设置**：一维线性回归，$\lambda = 4$（即 $x \sim \mathcal{N}(0,4)$），$\sigma_\varepsilon^2 = 0.01$，$\theta^* = 0$，初始参数 $a_0 = 1$（即 $e_0 = 1$），$\eta = 0.3$，$B = 1$（纯 SGD）。

**第 0 步**：$e_0 = 1$。

真实梯度 $= \lambda e_0 = 4$。

抽一个样本 $x_0 \sim \mathcal{N}(0,4)$，比如 $x_0 = 2.5$。$\varepsilon_0 \sim \mathcal{N}(0,0.01)$，比如 $\varepsilon_0 = 0.08$。

随机梯度 $g_0 = e_0 x_0^2 - \varepsilon_0 x_0 = 1 \times 6.25 - 0.08 \times 2.5 = 6.05$

更新：$e_1 = e_0 - 0.3 \times 6.05 = 1 - 1.815 = -0.815$

**观察**：过冲了！真实梯度是 4，最优步应该是 $e_0 - 0.3 \times 4 = -0.2$，但随机梯度是 6.05（比真实大），导致过冲到 $-0.815$。

**第 1 步**：$e_1 = -0.815$。

新样本 $x_1 = -1.3$，$\varepsilon_1 = -0.05$。

$g_1 = (-0.815) \times 1.69 - (-0.05)(-1.3) = -1.378 - 0.065 = -1.443$

$e_2 = -0.815 - 0.3 \times (-1.443) = -0.815 + 0.433 = -0.382$

**观察**：方向对了（往回拉），但幅度受随机性影响。

**第 2 步**：$e_2 = -0.382$，$x_2 = 3.1$，$\varepsilon_2 = 0.02$。

$g_2 = (-0.382)(9.61) - (0.02)(3.1) = -3.671 - 0.062 = -3.733$

$e_3 = -0.382 - 0.3 \times (-3.733) = -0.382 + 1.120 = 0.738$

**又过冲了！**从 $-0.382$ 跳到 0.738，符号翻转。

| $t$ | $e_t$ | $x_t$ | $g_t$ | $e_{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 2.5 | 6.05 | $-0.815$ |
| 1 | $-0.815$ | $-1.3$ | $-1.44$ | $-0.382$ |
| 2 | $-0.382$ | 3.1 | $-3.73$ | 0.738 |
| 3 | 0.738 | 0.8 | 0.46 | 0.600 |

**关键观察**：

- 轨迹非常”抖”——这就是 SGD 的本质。每步的随机梯度与真实梯度可能差很远。
- 期望在衰减（$\mathbb{E}[e_t] = (1 - 0.3 \times 4)^t = (-0.2)^t$，振荡趋于 0），但实际轨迹的**方差**很大。
- 增大 $B$ 可以”平滑”轨迹——$B$ 个样本的平均比单样本稳定得多。

### 6.6 Mini-batch 的效果：数值对比

同样参数，但 $B = 10$。mini-batch 梯度 $g_B = \frac{1}{10}\sum_{b=1}^{10} g^{(b)}$。
由中心极限定理，$g_B$ 的方差约为单样本的 1/10，所以：

| | $B = 1$（纯 SGD） | $B = 10$ |
|---|---|---|
| 单步梯度方差 | $2e_t^2\lambda^2 + \lambda\sigma_\varepsilon^2 \approx 32$ | $\approx 3.2$ |
| 典型梯度偏差 | $\pm 5.7$ | $\pm 1.8$ |
| 轨迹 | 剧烈抖动 | 相对平滑 |

但两者的**期望轨迹**完全相同——mini-batch 不改变期望，只减小方差。

## 7 均值的收敛与最优步长

### 7.1 均值递推

从更新规则取期望：

$$\mathbb{E}[e_{t+1,i}] = \mathbb{E}[e_{t,i}] - \eta\mathbb{E}[g_{B,i}] \tag{40}$$

利用全期望公式 $\mathbb{E}[g_{B,i}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[g_{B,i} \mid e_{t,i}]] = \mathbb{E}[e_{t,i}\lambda_i] = \lambda_i\mathbb{E}[e_{t,i}]$：

$$\mathbb{E}[e_{t+1,i}] = (1 - \eta\lambda_i)\mathbb{E}[e_{t,i}] \tag{41}$$

递推展开：

$$\boxed{\mathbb{E}[e_{t,i}] = (1 - \eta\lambda_i)^t \cdot e_{0,i}} \tag{42}$$

### 7.2 收敛条件

要使所有方向收敛，需要 $|1 - \eta\lambda_i| < 1$ 对所有 $i$ 成立。
对于 $\lambda_i > 0$，$|1-\eta\lambda_i| < 1$ 等价于 $0 < \eta\lambda_i < 2$。最严格的约束来自最大曲率 $\lambda_d = L$：

$$\boxed{0 < \eta < \frac{2}{L}} \tag{43}$$

步长上界由**最大曲率**决定。

### 7.3 各方向的收敛速度

定义第 $i$ 个方向的收敛因子 $\rho_i = |1 - \eta\lambda_i|$：

- 大曲率方向（$\lambda_i$ 大）：$\rho_i$ 小，收敛快
- 小曲率方向（$\lambda_i$ 小）：$\rho_i$ 大，收敛慢

整体收敛由最慢方向决定：$\rho = \max_i \rho_i$。

## 7.4 最优步长的推导

### 7.4.1 Case 1：$\eta \le 1/L$

此时对所有 $i$，$\eta\lambda_i \le 1$，所以 $\rho_i = 1 - \eta\lambda_i$（无振荡）。

最大收敛因子来自最小曲率：$\rho = \rho_1 = 1 - \eta\lambda_1 = 1 - \eta\mu$。

要最小化 $\rho$，应取 $\eta$ 尽量大，即 $\eta = 1/L$，此时：

$$\rho = 1 - \mu/L = 1 - 1/\kappa = \frac{\kappa - 1}{\kappa}$$

这是 $\eta = 1/L$ 的结果。

### 7.4.2 Case 2：$\eta \in (1/L,\ 2/L)$

此时 $\eta\lambda_d > 1$，所以 $1 - \eta\lambda_d < 0$，方向 $d$ 会**振荡**——每步误差变号。但只要 $|1 - \eta\lambda_d| < 1$，振荡幅度衰减，仍然收敛。

此时：

$$\rho_1 = 1 - \eta\mu \quad (\text{递减，无振荡}) \tag{44}$$

$$\rho_d = \eta L - 1 \quad (\text{递增，振荡}) \tag{45}$$

最优策略：让两端的收敛因子相等 $\rho_1 = \rho_d$：

$$1 - \eta\mu = \eta L - 1 \quad \Rightarrow \quad 2 = \eta(\mu + L) \quad \Rightarrow \quad \eta^* = \frac{2}{\mu + L} \tag{46}$$

此时最优收敛因子：

$$\rho^* = 1 - \eta^*\mu = 1 - \frac{2\mu}{\mu + L} = \frac{L - \mu}{L + \mu} = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \tag{47}$$

### 7.4.3 比较两种选择

由于 $\frac{\kappa-1}{\kappa+1} < \frac{\kappa-1}{\kappa}$（分子相同，分母更大），**Case 2 更优**！

下图展示了为什么 $\eta^* = 2/(\lambda_1 + \lambda_d)$ 是最优的。考虑 4 个方向（$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6, \lambda_4 = 10$），每条 V 形线 $\rho_i(\eta) = |1 - \eta\lambda_i|$ 表示第 $i$ 个方向的收敛因子。整体收敛速度由所有方向中**最慢的**决定，即上包络 $\rho(\eta) = \max_i \rho_i(\eta)$。最优 $\eta^*$ 就是使上包络取到最小值的点。

**从图中可以读出的关键信息**：

- 每条 V 形线在 $\eta = 1/\lambda_i$ 处触底——如果只有这一个方向，选 $\eta = 1/\lambda_i$ 即可一步收敛。
- 但多方向共用同一个 $\eta$，整体被最慢方向（上包络）卡住。
- 上包络只由**两个极端方向**决定：$\lambda_1$（最小）和 $\lambda_d$（最大）。中间的特征值虽然画了线，但它们的 V 形都落在上包络之下，对最优 $\eta$ 的选取没有影响。

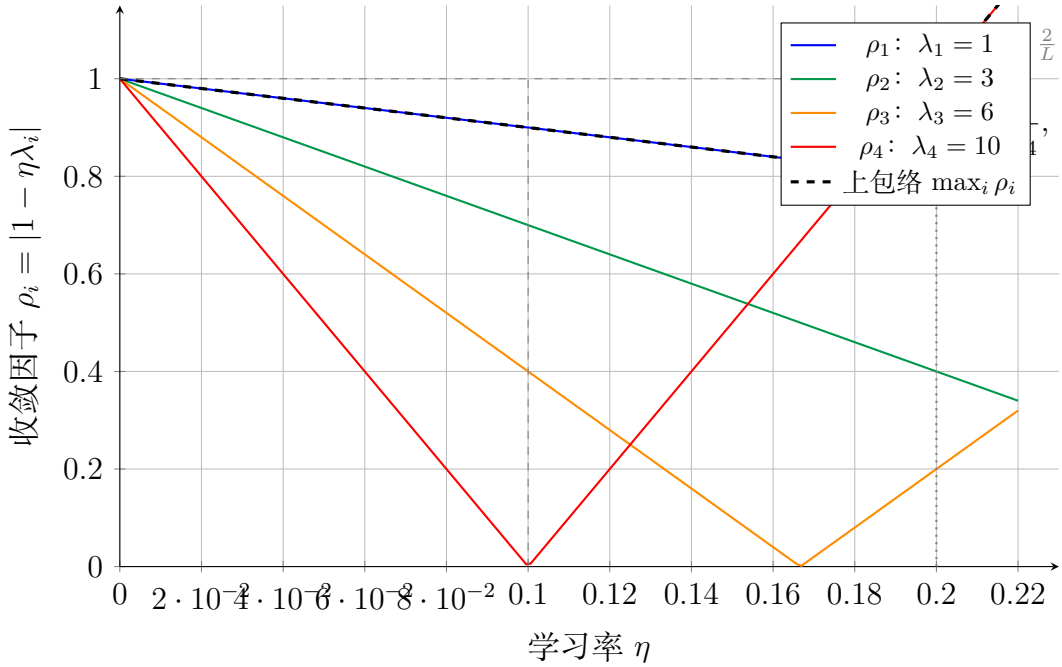



图 3: 四个方向的收敛因子 $\rho_i(\eta) = |1 - \eta\lambda_i|$ 及其上包络。每条 V 形线在 $\eta = 1/\lambda_i$ 处触底为 0（该方向一步收敛）。整体收敛由最慢方向（上包络）决定。上包络在 $\eta < \eta^*$ 时由 $\rho_1$（最平坦方向）主导，在 $\eta > \eta^*$ 时由 $\rho_4$（最陡峭方向）主导。最优 $\eta^*$ 恰好在 $\rho_1 = \rho_4$ 的交叉点。注意中间方向（$\lambda_2, \lambda_3$）的 V 形线都在上包络之下——它们不是瓶颈，不影响最优 $\eta$ 的选取。

- 最优 $\eta^*$ 在 $\rho_1 = \rho_d$ 的交叉点。几何上，这是上包络”谷底”的位置。
- $\eta < \eta^*$：上包络沿蓝线（$\rho_1$）下降——此时增大 $\eta$ 有益（平坦方向是瓶颈）。
- $\eta > \eta^*$：上包络沿红线（$\rho_d$）上升——此时增大 $\eta$ 有害（陡峭方向变成瓶颈）。

**核心结论：最优步长与收敛因子**

$$\boxed{\eta^* = \frac{2}{\mu + L}, \quad \rho^* = \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}} \tag{48}$$

### 7.4.4 为什么比 $\eta = 1/L$ 快一倍？

当 $\kappa \gg 1$ 时：$\eta = 1/L$ 给出 $\rho \approx 1 - 1/\kappa$，步数 $\sim \kappa \log(1/\epsilon)$；而 $\eta^*$ 给出 $\rho^* \approx 1 - 2/\kappa$，步数 $\sim \frac{\kappa}{2} \log(1/\epsilon)$。**快了将近一倍！**

**数值例子.** （$\mu = 1$，$L = 9$，$\kappa = 9$）：

| | $\eta_A = 1/L = 0.111$ | $\eta^* = 0.2$ | $\eta_C = 0.22$（接近上界） |
|---|---|---|---|
| $\rho_1 = \lvert 1 - \eta\mu \rvert$ | 0.889 | 0.800 | 0.780 |
| $\rho_d = \lvert 1 - \eta L \rvert$ | 0.000 | 0.800 | 0.980 |
| $\rho = \max$ | **0.889** | **0.800** | **0.980** |
| 降到 1% 步数 | 39 步 | **21 步** | 230 步 |

**教训**：$\eta_A$（太保守）方向 1 太慢；$\eta^*$ 两方向平衡，最快；$\eta_C$（太大）方向 $d$ 剧烈振荡，反而最慢。学习率不是越大越好！

### 7.4.5 手算例子：二维 GD 的逐步迭代

**设置**：$f(x, y) = \frac{1}{2}(9x^2 + y^2)$，$\mu = 1$，$L = 9$，$\kappa = 9$。初始点 $(x_0, y_0) = (1, 9)$。

**用** $\eta = 1/L = 0.111$：

梯度 $\nabla f = (9x, y)$。

| $t$ | $x_t$ | $y_t$ | $\partial f/\partial x$ | $\partial f/\partial y$ | $f$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 45.00 |
| 1 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 32.00 |
| 2 | 0.000 | 7.111 | 0.000 | 7.111 | 25.28 |
| 5 | 0.000 | 4.990 | 0.000 | 4.990 | 12.45 |
| 10 | 0.000 | 2.774 | 0.000 | 2.774 | 3.85 |

$x$ 方向一步到位（$\rho_x = 0$），但 $y$ 方向 $\rho_y = 0.889$，到 $t = 10$ 还有 $y = 2.774$。

**用** $\eta^* = 0.2$：

| $t$ | $x_t$ | $y_t$ | $f$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.000 | 9.000 | 45.00 |
| 1 | −0.800 | 7.200 | 28.80 |
| 2 | 0.640 | 5.760 | 18.43 |
| 3 | −0.512 | 4.608 | 11.80 |
| 5 | −0.328 | 2.949 | 4.83 |
| 10 | 0.107 | 0.967 | 0.52 |

$x$ 方向振荡（$\rho_x = 0.8$，每步变号且缩小），$y$ 方向也 $\rho_y = 0.8$。两方向同步衰减！到 $t = 10$ 已经很接近最优点。

**对比**：$\eta = 0.111$ 在 $t = 10$ 时 $f = 3.85$；$\eta^* = 0.2$ 在 $t = 10$ 时 $f = 0.52$。**快了 7 倍！**

代价是 $x$ 方向有振荡，但振荡幅度在指数衰减。

**直觉：最优学习率大概是能稳定训练的最大学习率的一半再小一点**

GD 的稳定上界是 $\eta_{\max}^{GD} = 2/L$。最优 $\eta^* = 2/(\mu + L)$，当 $\kappa$ 不太大时在 $\eta_{\max}$ 的 1/2 附近（上例 $\eta_{\max} = 0.222$，$\eta^* = 0.2$）。

对 SGD（有梯度噪声），数值积分表明 SGD 稳定上界 $\eta_{\max}^{SGD} \approx 2.4/\lambda$，最优 $\eta_{SGD}^* \approx 0.6/\lambda \approx \eta_{\max}^{SGD}/4$。

**实践经验法则**：先找到刚好发散的临界学习率，然后除以 3–4。

## 7.5 附录 A：SGD 最优学习率的数值分析

以上最优步长 $\eta^* = 2/(\mu + L)$ 是对**期望**动力学的分析。加入梯度噪声后，情况更微妙。

### 7.5.1 单样本 SGD 的局部曲率波动

考虑一维 $\lambda = \sigma^2$。单样本的" 局部 Hessian" 是 $H_t = x_t^2$。由于 $x_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$：

$$H_t = \sigma^2 \cdot Z, \quad Z = (x_t/\sigma)^2 \sim \chi^2(1) \tag{49}$$

$\chi^2(1)$ 是重尾分布：$\mathbb{E}[Z] = 1$，但 $P(Z > 4) \approx 0.046$，$P(Z > 9) \approx 0.003$。偶尔的大 $Z$ 会让局部曲率远超期望。

### 7.5.2 期望对数下降率

多步更新（忽略观测噪声）：$e_T = e_0 \prod_{t=0}^{T-1}(1 - \eta\sigma^2 Z_t)$。

取对数并由大数定律：

$$\frac{1}{T}\log|e_T/e_0| \to r(\eta) = \mathbb{E}[\log|1 - \eta\sigma^2 Z|], \quad Z \sim \chi^2(1) \tag{50}$$

$r(\eta) < 0$ 时期望收敛。SGD 稳定上界 $\eta_{\max}^{SGD}$ 定义为 $r(\eta) = 0$ 的点。

### 7.5.3 数值计算

数值积分 $r(\eta)$（以 $u = \eta\sigma^2$ 为横轴）：

| $u = \eta\sigma^2$ | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r(\eta)$ | $-0.36$ | $-0.48$ | $\mathbf{-0.49}$ | $-0.47$ | $-0.41$ | $-0.28$ | $-0.13$ | $-0.05$ | $\approx 0$ | $+0.02$ |

**结论**：

- SGD 稳定上界：$\eta_{\max}^{SGD}\sigma^2 \approx 2.4$，即 $\eta_{\max}^{SGD} \approx 2.4/\sigma^2$
- **最优学习率**：$\eta^*\sigma^2 \approx 0.6$，即 $\eta^* \approx 0.6/\sigma^2 \approx \eta_{\max}^{SGD}/4$

- 对比 GD：$\eta_{\max}^{GD} = 2/\sigma^2$，SGD 的上界反而**更大**（$2.4 > 2$）

**为什么 SGD 上界更大？** $\log|1 - uZ|$ 在 $uZ \approx 1$ 时趋于 $-\infty$（超收敛），但发散时只有限增长。两者不对称，所以" 偶尔超收敛" 可以补偿" 偶尔轻微过冲"。

### 7.5.4 Mini-batch 的效果

Batch size $B$ 时，$\bar{Z} \sim \frac{1}{B}\chi^2(B)$。$B$ 增大时 $\bar{Z}$ 集中于 1，曲率波动减小，$\eta_{\max}^{SGD} \to \eta_{\max}^{GD} = 2/\sigma^2$。

同时最优学习率从 $\approx 0.6/\sigma^2$（$B = 1$）逐渐接近 $1/\sigma^2$（$B = \infty$，即 GD 最优点）。

# 8 方差的演化与稳态误差

这是理解 $\eta/B$ 关系的核心。

## 8.1 将梯度分解为信号和噪声

将 mini-batch 梯度写成：

$$g_{B,i} = \underbrace{e_{t,i}\lambda_i}_{\text{信号}} + \underbrace{\xi_{t,i}}_{\text{噪声}} \tag{51}$$

误差更新变为：

$$e_{t+1,i} = (1 - \eta\lambda_i)e_{t,i} - \eta\xi_{t,i} \tag{52}$$

## 8.2 二阶矩的递推

计算 $\mathbb{E}[e_{t+1,i}^2]$：

$$e_{t+1,i}^2 = \big((1 - \eta\lambda_i)e_{t,i} - \eta\xi_{t,i}\big)^2 \tag{53}$$

$$= (1 - \eta\lambda_i)^2 e_{t,i}^2 - 2(1 - \eta\lambda_i)e_{t,i} \cdot \eta\xi_{t,i} + \eta^2\xi_{t,i}^2 \tag{54}$$

取期望。交叉项：$\xi_{t,i}$ 与 $e_{t,i}$ 条件独立（噪声来自新样本），所以 $\mathbb{E}[e_{t,i} \cdot \xi_{t,i}] = 0$。

后期 $e_t$ 小时噪声方差 $\approx \lambda_i\sigma_\varepsilon^2/B$，得到：

$$\boxed{\mathbb{E}[e_{t+1,i}^2] = (1 - \eta\lambda_i)^2\mathbb{E}[e_{t,i}^2] + \frac{\eta^2\lambda_i\sigma_\varepsilon^2}{B}} \tag{55}$$

一阶线性递推：每步旧方差衰减 + 新噪声注入。

### 8.3 稳态方差的求解

$t \to \infty$ 时，不动点条件：

$$V_{\infty,i} = (1-\eta\lambda_i)^2 V_{\infty,i} + \frac{\eta^2\lambda_i\sigma_\varepsilon^2}{B} \tag{56}$$

移项：$V_{\infty,i}[1-(1-\eta\lambda_i)^2] = \frac{\eta^2\lambda_i\sigma_\varepsilon^2}{B}$
展开 $1-(1-\eta\lambda_i)^2 = 2\eta\lambda_i - \eta^2\lambda_i^2 = \eta\lambda_i(2-\eta\lambda_i)$，代入：

$$\boxed{V_{\infty,i} = \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2}{B(2-\eta\lambda_i)}} \tag{57}$$

### 8.4 参数误差与预测误差

**参数误差**：$\|\mathbf{e}\|_\infty^2 = \sum_i V_{\infty,i}$
**预测误差**：$\mathbb{E}[(\mathbf{x}^\top\mathbf{e})^2] = \sum_i \lambda_i V_{\infty,i}$
代入 $V_{\infty,i}$：

$$\boxed{\text{预测误差}_\infty = \sum_{i=1}^{d} \frac{\lambda_i\eta\sigma_\varepsilon^2}{B(2-\eta\lambda_i)}} \tag{58}$$

### 8.5 小步长近似

$\eta\lambda_i \ll 2$ 时，$2-\eta\lambda_i \approx 2$：
参数误差 $\approx \frac{d\eta\sigma_\varepsilon^2}{2B}$，预测误差 $\approx \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2\cdot\mathrm{tr}(\mathbf{\Sigma})}{2B}$。

**核心结论：稳态误差 $\propto \eta/B$**

无论参数误差还是预测误差，稳态时都 $\propto \eta/B$。平坦方向参数误差大但对预测影响小，陡峭方向反之。

## 9 偏差-方差分解与线性缩放法则

### 9.1 完整的偏差-方差分解

$$\mathbb{E}[e_{t,i}^2] = \underbrace{(1-\eta\lambda_i)^{2t}e_{0,i}^2}_{\text{Bias}^2\text{:指数衰减，与}B\text{无关}} + \underbrace{V_{\infty,i}(1-(1-\eta\lambda_i)^{2t})}_{\text{Variance: 从 0 累积到}V_{\infty,i}} \tag{59}$$

#### 9.1.1 Variance 演化的推导

需要计算 $\mathrm{Var}[e_{t,i}] = \mathbb{E}[e_{t,i}^2] - (\mathbb{E}[e_{t,i}])^2$。
$\mathbb{E}[e_{t,i}^2]$ 满足递推 $\mathbb{E}[e_{t+1}^2] = (1-\eta\lambda)^2\mathbb{E}[e_t^2] + c$，其中 $c = \eta^2\lambda\sigma_\varepsilon^2/B$。

这是一阶线性递推 $a_{t+1} = \alpha^2 a_t + c$（$\alpha = 1 - \eta\lambda$），通解为：

$$\mathbb{E}[e_t^2] = \alpha^{2t}\mathbb{E}[e_0^2] + c \cdot \frac{1-\alpha^{2t}}{1-\alpha^2} \tag{60}$$

其中 $\frac{c}{1-\alpha^2} = \frac{\eta^2\lambda\sigma_\varepsilon^2/B}{\eta\lambda(2-\eta\lambda)} = \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2}{B(2-\eta\lambda)} = V_\infty$。
因此 $\mathbb{E}[e_t^2] = \alpha^{2t}e_0^2 + V_\infty(1-\alpha^{2t})$。
减去 $(\mathbb{E}[e_t])^2 = \alpha^{2t}e_0^2$（注意这里 $e_0$ 是确定的）：
$\mathrm{Var}[e_t] = V_\infty(1-\alpha^{2t})$。
从 0 开始单调递增到 $V_\infty$。

**手算例子.** $\lambda = 1$，$\sigma_\varepsilon^2 = 0.01$，$B = 100$，$e_0 = 1$，$\eta = 0.5$。
$V_\infty = \frac{0.5\times0.01}{100\times1.5} = 3.33\times10^{-5}$，$\rho = 0.5$

| $t$ | $\mathrm{Bias}^2 = 0.25^t$ | Variance | 主导项 | 总误差 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | Bias | 1 |
| 5 | $9.8\times10^{-4}$ | $3.3\times10^{-5}$ | Bias | $1.0\times10^{-3}$ |
| 10 | $9.5\times10^{-7}$ | $3.3\times10^{-5}$ | **Variance** | $3.4\times10^{-5}$ |
| 20 | $\approx 0$ | $3.3\times10^{-5}$ | Variance | $3.3\times10^{-5}$ |

$t < 7$：Bias 主导，误差快速下降。$t > 10$：Variance 主导，误差不再下降 $\to$ 应降低 $\eta$!

### 9.2 线性缩放法则

**核心结论：Linear Scaling Rule**

$B \to kB$，$\eta \to k\eta$（受限于 $\eta < 2/L$），则稳态误差不变（$\eta/B$ 不变），Bias 衰减更快。

$$\boxed{\frac{\eta}{B} = \text{const}}$$

## 10 在线学习视角：Regret 分析

上一节的偏差-方差分解告诉我们 SGD 最终会收敛到什么精度。但还有一个重要问题：**训练过程中**的累积表现如何？如果模型在训练过程中就在做预测（例如推荐系统、在线广告），我们关心的不只是最终模型有多好，还有训练过程中一共犯了多少错。

这正是**在线学习**（online learning）中 **regret** 理论研究的问题。我们接下来展示，regret 分析与偏差-方差分解是同一件事的两种语言。

## 10.1 Regret 的定义

在线学习的设定如下。在每一步 $t = 1, 2, \ldots, T$：

1. 学习器选择参数 $\mathbf{a}_t$
2. 环境给出样本 $(\mathbf{x}_t, y_t)$
3. 学习器承受损失 $\ell_t(\mathbf{a}_t) = \frac{1}{2}(y_t - \mathbf{x}_t^\top \mathbf{a}_t)^2$

学习器无法提前看到数据，只能用已有信息做决策——这正是 SGD 做的事情。

**定义 10.1** (Regret)**.** *累积 regret 定义为学习器的总损失与"事后最优"之差：*

$$\mathrm{Regret}_T = \sum_{t=1}^{T} \ell_t(\mathbf{a}_t) - \min_{\mathbf{a}} \sum_{t=1}^{T} \ell_t(\mathbf{a}) \tag{61}$$

$\min_{\mathbf{a}} \sum_t \ell_t(\mathbf{a})$ 是" 上帝视角"——如果你在看完所有 $T$ 个样本之后被允许选一个固定的最优参数 $\mathbf{a}^*$，你能做到多好。Regret 衡量的就是在线决策比这个事后最优差了多少。

**好的算法**应该让 $\mathrm{Regret}_T$ 增长尽量慢——理想情况下 $\mathrm{Regret}_T/T \to 0$，即平均 regret 趋于零。

## 10.2 SGD 就是在线梯度下降

注意 SGD 的更新规则 $\mathbf{a}_{t+1} = \mathbf{a}_t - \eta \nabla \ell_t(\mathbf{a}_t)$ 正好就是在线梯度下降（Online Gradient Descent, OGD）——每步只用当前样本的梯度更新。因此 SGD 的 regret 分析可以直接套用在线学习的经典结果。

## 10.3 固定步长的 Regret

### 10.3.1 期望过量损失

在我们的线性回归模型中，第 $t$ 步的期望过量损失（excess loss）可以用误差 $\mathbf{e}_t = \mathbf{a}_t - \boldsymbol{\theta}^*$ 表示。利用上一节的结果：

$$\mathbb{E}[\ell_t(\mathbf{a}_t)] - \mathbb{E}[\ell_t(\boldsymbol{\theta}^*)] = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{d} \lambda_i \mathbb{E}[e_{t,i}^2] \tag{62}$$

代入我们已经推导过的偏差-方差分解：

$$\mathbb{E}[e_{t,i}^2] = \underbrace{(1 - \eta\lambda_i)^{2t} e_{0,i}^2}_{\mathrm{Bias}^2} + \underbrace{V_{\infty,i}\big(1 - (1 - \eta\lambda_i)^{2t}\big)}_{\mathrm{Variance}} \tag{63}$$

### 10.3.2 Regret 的两个组成部分

对 $t$ 从 1 到 $T$ 求和，期望累积 regret 为：

$$\mathbb{E}[\text{Regret}_T] = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d}\lambda_i \sum_{t=1}^{T}\mathbb{E}[e_{t,i}^2] \tag{64}$$

分别计算 Bias 和 Variance 的贡献。

**Bias 部分的求和.** 设 $\rho_i = (1-\eta\lambda_i)^2$（注意这里是平方，因为 $\mathbb{E}[e_{t,i}^2]$ 的 Bias 项含 $(1-\eta\lambda_i)^{2t}$）。

$$\sum_{t=1}^{T}(1-\eta\lambda_i)^{2t}e_{0,i}^2 = e_{0,i}^2\sum_{t=1}^{T}\rho_i^t = e_{0,i}^2\cdot\frac{\rho_i(1-\rho_i^T)}{1-\rho_i} \tag{65}$$

当 $T$ 足够大时 $\rho_i^T \to 0$，所以：

$$\sum_{t=1}^{T}(1-\eta\lambda_i)^{2t}e_{0,i}^2 \approx \frac{\rho_i}{1-\rho_i}e_{0,i}^2 \tag{66}$$

利用 $\rho_i = (1-\eta\lambda_i)^2$ 且 $\eta\lambda_i$ 较小时 $1-\rho_i \approx 2\eta\lambda_i$：

$$\frac{\rho_i}{1-\rho_i} \approx \frac{1}{2\eta\lambda_i} \tag{67}$$

因此 Bias 对 regret 的总贡献为：

$$R_{\text{bias}} = \frac{1}{2}\sum_i \lambda_i\cdot\frac{e_{0,i}^2}{2\eta\lambda_i} = \frac{1}{4\eta}\sum_i e_{0,i}^2 = \frac{\|\mathbf{e}_0\|^2}{4\eta} \tag{68}$$

这是一个**与 $T$ 无关的常数**——Bias 指数衰减，几何级数求和后是有限值。$\eta$ 越大，这项越小（大步长快速消除初始误差）。

**Variance 部分的求和.** 稳态后每步贡献 $V_{\infty,i}$，一共 $T$ 步。精确地说：

$$\sum_{t=1}^{T}V_{\infty,i}(1-\rho_i^t) = T\cdot V_{\infty,i} - V_{\infty,i}\cdot\frac{\rho_i(1-\rho_i^T)}{1-\rho_i} \approx T\cdot V_{\infty,i} - \frac{V_{\infty,i}}{2\eta\lambda_i} \tag{69}$$

第二项是有限常数（可并入 Bias 项），主导项是：

$$R_{\text{var}} \approx \frac{T}{2}\sum_i \lambda_i V_{\infty,i} = \frac{T}{2}\cdot\text{预测误差}_\infty \approx T\cdot\frac{\eta\sigma_\varepsilon^2\,\text{tr}(\mathbf{\Sigma})}{4B} \tag{70}$$

这项**与 $T$ 线性增长**——每步都在累积噪声代价。$\eta$ 越小，每步代价越小。

### 10.3.3 总 Regret 与最优步长

合并两项：

$$\boxed{\mathbb{E}[\text{Regret}_T] \approx \underbrace{\frac{\|\mathbf{e}_0\|^2}{4\eta}}_{\text{Bias 总贡献 } O(1/\eta)} + \underbrace{\frac{T\eta\sigma_\varepsilon^2\,\text{tr}(\mathbf{\Sigma})}{4B}}_{\text{Variance 累积 } O(T\eta)}} \tag{71}$$

这就是偏差-方差 trade-off 的 regret 版本：

- $\eta$ 大 $\to$ Bias 项小（快速忘记初始化），但 Variance 项大（噪声累积快）
- $\eta$ 小 $\to$ Bias 项大（收敛慢），但 Variance 项小（噪声影响小）

对 $\eta$ 求最小化：令 $\frac{\partial}{\partial\eta}\text{Regret}_T = 0$：

$$-\frac{\|\mathbf{e}_0\|^2}{4\eta^2} + \frac{T\sigma_\varepsilon^2\,\text{tr}(\mathbf{\Sigma})}{4B} = 0 \tag{72}$$

解得：

$$\eta^*_{\text{regret}} = \frac{\|\mathbf{e}_0\|}{\sigma_\varepsilon\sqrt{T\,\text{tr}(\mathbf{\Sigma})/B}} = O\left(\frac{1}{\sqrt{T}}\right) \tag{73}$$

代回 regret：

$$\boxed{\text{Regret}^*_T = O\left(\frac{\|\mathbf{e}_0\|\,\sigma_\varepsilon\sqrt{\text{tr}(\mathbf{\Sigma})}}{2\sqrt{B}}\cdot\sqrt{T}\right) = O(\sqrt{T})} \tag{74}$$

**核心结论：$O(\sqrt{T})$ Regret 界**

固定步长 SGD，最优选择 $\eta = O(1/\sqrt{T})$ 时，累积 regret 为 $O(\sqrt{T})$，即平均 regret $\text{Regret}_T/T = O(1/\sqrt{T}) \to 0$。
这是在线凸优化的经典结果（Zinkevich, 2003），对**任意**凸损失都成立。但它要求提前知道 $T$ 来选择 $\eta$——这在实践中并不总是可能的。

## 10.4 衰减步长：$O(\log T)$ Regret

对于强凸损失（线性回归满足），可以用衰减步长做得更好。

### 10.4.1 $\eta_t = c/t$ 的分析

经典的 Robbins-Monro 条件要求 $\sum_t \eta_t = \infty$（保证能到达任意远的点）且 $\sum_t \eta_t^2 < \infty$（保证噪声累积有限）。$\eta_t = c/t$ 满足这两个条件。

在 $\mu$-强凸情况下，取 $c = 1/\mu$，第 $t$ 步的期望误差为：

$$\mathbb{E}[\|\mathbf{e}_t\|^2] = O\left(\frac{1}{t}\right) \tag{75}$$

**直觉**：随着 $t$ 增大，$\eta_t$ 衰减，噪声注入减小；同时 Bias 已在早期被消除。两个效应叠加使误差以 $1/t$ 速率下降。

### 10.4.2 Regret 的计算

每步期望 excess loss $= O(\frac{1}{t})$，对 $t$ 从 1 到 $T$ 求和：

$$\mathbb{E}[\text{Regret}_T] = \sum_{t=1}^{T} O\left(\frac{1}{t}\right) = O\left(\sum_{t=1}^{T} \frac{1}{t}\right) = O(\log T) \tag{76}$$

更精确地，Hazan, Agarwal & Kale (2007) 证明了：对 $\mu$-强凸损失，OGD 用 $\eta_t = 1/(\mu t)$ 的 regret 满足：

$$\boxed{\text{Regret}_T \leq \frac{L}{2\mu}(1 + \log T)} \tag{77}$$

其中 $L$ 是梯度的 Lipschitz 常数。

### 10.4.3 与固定步长的对比

| | 固定 $\eta = O(1/\sqrt{T})$ | 衰减 $\eta_t = c/t$ |
|---|---|---|
| 适用条件 | 凸（一般） | 强凸 |
| Regret | $O(\sqrt{T})$ | $O(\log T)$ |
| 平均 Regret | $O(1/\sqrt{T})$ | $O(\log T/T)$ |
| 需要知道 $T$? | 需要（选 $\eta$） | 不需要 |
| 最终误差 | $O(1/\sqrt{T})$ | $O(1/T)$ |

$O(\log T)$ 比 $O(\sqrt{T})$ 好得多！例如 $T = 10^6$：$\sqrt{T} = 1000$，但 $\log T \approx 14$。代价是需要强凸性——对线性回归是自然满足的（$\mu = \lambda_1 > 0$）。

### 10.4.4 手算例子

$d = 1$，$\lambda = 1$，$\sigma_\varepsilon^2 = 1$，$B = 1$，$e_0 = 10$。

**固定步长** $\eta = 0.1$. Bias 贡献：$\frac{e_0^2}{4\eta} = \frac{100}{0.4} = 250$

Variance 贡献（$T = 1000$）：$\frac{T\eta\lambda\sigma_\varepsilon^2}{4} = \frac{1000\times0.1\times1}{4} = 25$

总 Regret $\approx 275$，平均 0.275。

**最优固定步长** $\eta^* = e_0/(\sigma_\varepsilon\sqrt{T}) = 10/\sqrt{1000} \approx 0.316$. Bias 贡献：$\frac{100}{4\times0.316} = 79$

Variance 贡献：$\frac{1000\times0.316}{4} = 79$

总 Regret $\approx 158$，平均 0.158。注意 Bias = Variance——最优步长让两者平衡。

**衰减步长** $\eta_t = 1/t$. 每步 excess loss $\approx c/t$，求和 $\sum_{t=1}^{1000} 1/t \approx \log(1000) + 0.577 \approx 7.5$。

总 Regret $\approx 7.5$，平均 0.0075。比固定步长好了一个数量级以上！

## 10.5 Regret 视角的独特洞察

### 10.5.1 Learning Rate Decay 的必要性

从 regret 角度重新理解学习率衰减：

固定 $\eta$ 时，Variance 项以 $O(T\eta)$ 线性增长——每步都在为噪声付代价。衰减 $\eta_t \to 0$ 使得后期每步的噪声代价 $O(\eta_t^2)$ 趋于零，累积求和收敛。

**这就是为什么 Decay 是必要的**：不是因为我们想让模型”收敛到一个点”（固定 $\eta$ 也能做到，只是停在 $V_\infty$ 附近），而是因为**训练过程中的累积代价**在固定 $\eta$ 下是 $O(\sqrt{T})$，而衰减 $\eta$ 下只是 $O(\log T)$。

### 10.5.2 与偏差-方差分解的对应

| 偏差-方差分析 | Regret 分析 |
|---|---|
| $\text{Bias}^2 = (1-\eta\lambda)^{2t}e_0^2$ | Bias 总贡献 $= O(1/\eta)$ |
| 稳态 Variance $= V_\infty \propto \eta/B$ | Variance 累积 $= O(T\eta/B)$ |
| 最优 $\eta$：平衡 Bias 衰减速度与稳态精度 | 最优 $\eta$：平衡 $O(1/\eta)$ 与 $O(T\eta)$ |
| 结论：前期大 $\eta$，后期小 $\eta$ | 结论：$\eta_t = O(1/t)$ |

两种分析完全一致，只是语言不同。偏差-方差分解更关注**最终状态**（$t \to \infty$ 时的误差），regret 分析更关注**过程**（1 到 $T$ 的累积表现）。

### 10.5.3 $O(\log T)$ 是最优的

Hazan et al. (2007) 同时证明了：对强凸损失，**任何**在线算法的 regret 下界为 $\Omega(\log T)$。因此 SGD 用 $\eta_t = 1/(\mu t)$ 达到的 $O(\log T)$ 界是**渐近最优的**——不可能做得更好。

这个最优性为 SGD 提供了很强的理论保证：在线性回归上，SGD 不仅简单高效，而且在 regret 意义下是最优的在线学习算法。

## 10.6 文献指引

- **Zinkevich (2003)** - “Online Convex Programming and Generalized Infinitesimal Gradient Ascent”：在线梯度下降 $O(\sqrt{T})$ regret 的奠基工作。
- **Hazan, Agarwal & Kale (2007)** - “Logarithmic Regret Algorithms for Online Convex Optimization”：强凸损失 $O(\log T)$ regret 及匹配下界。
- **Shalev-Shwartz (2012)** - “Online Learning and Online Convex Optimization”, Foundations and Trends：系统综述，详细建立了 SGD 与在线学习的对应关系。
- **Hazan (2016)** - *Introduction to Online Convex Optimization*：教科书，包含完整的 regret 理论。

- **Bach (2024)** - *Learning Theory from First Principles*, Ch. 5-6：本讲义的主要参考，偏差-方差分解可逐项对应 regret 的两个组成部分。

# 11 临界 Batch Size 与 Scaling 的天花板

## 11.1 $B_{\text{crit}}$ 的推导

稳态预测误差 $\approx \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2}{2B}\text{tr}(\mathbf{\Sigma}) \le \epsilon$ 给出 $\frac{\eta}{B} \le \frac{2\epsilon}{\text{tr}(\mathbf{\Sigma})\sigma_\varepsilon^2}$。
同时 $\eta \le \eta_{\max}$。两条约束在临界点相交：

$$\boxed{B_{\text{crit}} = \frac{\eta_{\max}\,\text{tr}(\mathbf{\Sigma})\,\sigma_\varepsilon^2}{2\epsilon} \approx \underbrace{\frac{\text{tr}(\mathbf{\Sigma})}{\lambda_{\max}}}_{d_{\text{eff}}} \times \underbrace{\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\epsilon}}_{\text{信噪比需求}}} \tag{78}$$

$B < B_{\text{crit}}$：增大 $B$ 可等比增大 $\eta$，线性加速。
$B > B_{\text{crit}}$：$\eta$ 已触顶，继续增大 $B$ 收益递减。

**数值例子.** $d = 100$ 各向同性，$\sigma_\varepsilon^2 = 0.01$，$\epsilon = 10^{-4}$：$B_{\text{crit}} = 5000$。

**核心结论：最大学习率有限 → 机器再多也不能无限加速小模型**

$\eta$ 有上界 → 再大的 $B$ 也不能无限加速。$B \gg B_{\text{crit}}$ 时每步计算量线性增加，收敛速度不变。
**机器变多时必须做大模型**：小模型 $d_{\text{eff}}$ 有限 → $B_{\text{crit}}$ 有限 → 多出算力浪费；大模型 $d_{\text{eff}}$ 大 → $B_{\text{crit}}$ 大 → 能利用更多机器。

## 11.2 动态视角

训练中 $B_{\text{crit}}(t) \propto \text{tr}(\Sigma_{\text{noise}}(\theta_t))/\|\nabla L(\theta_t)\|^2$。初期梯度大，小 batch 够用；后期梯度小，需要大 batch。

# 12 统计物理连接：温度与 Gibbs 分布

SGD 的稳态行为与统计物理有深刻的类比。这个联系不仅是形式上的——它提供了理解学习率调度、batch size 选择和泛化性能的统一视角。

## 12.1 稳态分布的等温性

回顾小步长近似下的稳态方差：

$$V_{\infty,i} \approx \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2}{2B} \tag{79}$$

一个值得注意的事实：$V_{\infty,i}$ **不依赖于曲率** $\lambda_i$。无论是平坦方向还是陡峭方向，稳态参数误差的方差都相同。

这让人联想到统计力学中的**能量均分定理**：在热平衡下，每个自由度分到的平均动能相同，都等于 $\frac{1}{2}k_BT$，与该自由度的”刚度”（弹簧常数）无关。

## 12.2 SGD 温度的定义

定义 SGD 的**等效温度**：

$$\boxed{T_{\text{SGD}} = \frac{\eta\,\sigma_\varepsilon^2}{2B}} \tag{80}$$

其中 $\sigma_\varepsilon^2$ 是观测噪声方差（梯度噪声的来源），$\eta$ 是学习率，$B$ 是 batch size。

此时稳态方差统一写成：

$$V_{\infty,i} = T_{\text{SGD}} \quad (\text{小步长近似}) \tag{81}$$

更一般地（不做小步长近似），可以写成精确的”热力学”形式。对于二次函数 $f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\sum \lambda_i x_i^2$，精确的稳态分布是高斯分布 $x_i \sim \mathcal{N}(0, V_{\infty,i})$，对应的”概率密度”为：

$$p(\boldsymbol{x}) \propto \exp\left(-\sum_i \frac{x_i^2}{2V_{\infty,i}}\right) \tag{82}$$

小步长下 $V_{\infty,i} \approx T/\lambda_i$（从精确公式 $V_{\infty,i} = \eta\sigma_\varepsilon^2/[B(2-\eta\lambda_i)]$ 在 $\eta\lambda_i \to 0$ 极限得到），所以：

$$p(\boldsymbol{x}) \propto \exp\left(-\frac{1}{T}\sum_i \frac{1}{2}\lambda_i x_i^2\right) = \exp\left(-\frac{f(\boldsymbol{x})}{T}\right) \tag{83}$$

这正是温度为 $T$ 的 **Gibbs（玻尔兹曼）分布**。

## 12.3 温度的物理意义

| | 高温（$T$ 大） | 低温（$T$ 小） |
|---|---|---|
| $\eta$ | 大 | 小 |
| $B$ | 小 | 大 |
| 稳态分布 | 弥散，远离极小值 | 集中于极小值附近 |
| 探索能力 | 强：能翻越小的势垒 | 弱：被困在局部极小值 |
| 精度 | 低：稳态误差大 | 高：稳态误差小 |

## 12.4 与线性缩放法则的统一

线性缩放法则 $\eta/B = \text{const}$ 的物理意义现在清楚了：

$$T = \frac{\eta\sigma_\varepsilon^2}{2B} \propto \frac{\eta}{B} \tag{84}$$

$\eta/B = \textbf{const}$ **就是保持温度不变**。

batch size 加倍、学习率加倍 → 温度不变 → 稳态分布不变 → 最终精度不变。但 $\eta$ 更大意味着 Bias 衰减更快，所以每步实际效率更高。

## 12.5 退火（Annealing）策略

训练过程中逐步”降温”的策略直接来自统计物理的**模拟退火**（simulated annealing）：

**前期**（高温阶段）：大 $\eta$、小 $B$。分布弥散，有利于探索损失景观，避免过早困在差的局部极小值。

**后期**（低温阶段）：小 $\eta$、大 $B$。分布收缩到好的极小值附近，提高最终精度。

**降温的两种等价方式**（Smith & Le, 2017）：

- 方式 A：保持 $B$ 不变，衰减 $\eta$（传统 learning rate decay）
- 方式 B：保持 $\eta$ 不变，增大 $B$（”Don’t Decay the Learning Rate, Increase the Batch Size”）

两者在数学上等价（都是降低 $T = \eta\sigma_\varepsilon^2/(2B)$），但方式 B 在分布式训练中更自然——加机器就是加 $B$。

## 12.6 温度与泛化的关系

统计物理视角还能解释一些关于泛化的经验观察：

**小 batch 通常泛化更好**（Keskar et al., 2017）。直觉：小 $B$ → 高温 → SGD 在损失景观中探索更广 → 倾向于找到**宽**极小值（flat minima）。宽极小值对参数微扰更鲁棒，对应更好的泛化。

**大 batch 倾向于找到尖极小值**（sharp minima）。低温下 SGD 缺乏翻越势垒的能力，容易困在离初始点最近的极小值——这往往是尖的。尖极小值对训练数据过度拟合。

不过这一解释并不完全定论，仍有争议（Dinh et al., 2017 等）。但”SGD 温度”作为分析工具是被广泛认可的。

## 12.7 数值例子：温度对稳态的影响

$d = 2$，$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 10$，$\sigma_\varepsilon^2 = 1$。

| $\eta$ | $B$ | $T = \eta/(2B)$ | $V_{\infty,1} \approx T$ | $V_{\infty,2} \approx T$ |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.01 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.1 | 10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.01 | 10 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

注意第 2、3 行：$(\eta = 0.01, B = 1)$ 和 $(\eta = 0.1, B = 10)$ 温度相同，稳态方差相同。但后者 Bias 衰减更快（$\eta$ 更大），所以总训练效率更高。这就是线性缩放法则的实际意义。

# 13 数据归一化：为什么对训练至关重要

## 13.1 条件数与归一化

$\kappa = \lambda_d/\lambda_1$。特征尺度差异大 $\to$ $\kappa$ 大 $\to$ 收敛慢。例：" 年龄"($\lambda \sim 10^3$) vs " 收入"($\lambda \sim 10^9$)，$\kappa = 10^6$。标准化后各方向曲率接近。

## 13.2 深度网络的条件数爆炸

$L$ 层网络无归一化时 $\kappa_{\text{total}} \sim \prod_l \kappa_l$。每层 $\kappa_l = 2$，10 层后 $\kappa = 1024$。

## 13.3 Batch Normalization

BN 对每个特征沿 batch 归一化：$\hat{h}_j^{(b)} = (h_j^{(b)} - \bar{h}_j)/s_j$。
$B \to \infty$ 时：$\text{Cov}[\hat{\mathbf{h}}] = \mathbf{I}$，$\kappa_{\text{BN}} = 1$。**直接降到 1**。

## 13.4 Layer Normalization

LN 对单样本沿特征归一化。$d$ 大时 $\hat{h}_j \approx h_j/\bar{\sigma}$，$\kappa_{\text{LN}} = \kappa_{\text{原始}}$。LN **不直接降低条件数**，但保证尺度稳定、去相关。

| | Batch Norm | Layer Norm |
|---|---|---|
| 对条件数 | $\kappa \to 1$ | $\kappa$ 不变 |
| 主要作用 | 降低条件数 | 尺度稳定 + 去相关 |
| 适用 | CNN（大 batch） | Transformer |

## 13.5 回归的无偏性分析

**BN 的情况**（$B \to \infty$）：$\hat{\mathbf{h}} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{h} - \boldsymbol{\mu})$，$\mathbf{D} = \text{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_d)$。
如果真实关系是 $y = \mathbf{h}^\top \boldsymbol{\theta}^*$，则 $y = \hat{\mathbf{h}}^\top(\mathbf{D}\boldsymbol{\theta}^*) + \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\theta}^*$。
回归 $\hat{\mathbf{h}}$ 对 $y$ 得到的 $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$ 是 $\mathbf{D}\boldsymbol{\theta}^*$ 的无偏估计。原参数可通过 $\boldsymbol{\theta}^* = \mathbf{D}^{-1}\tilde{\boldsymbol{\theta}}^*$ 恢复。
**LN 的情况**（$d$ 大）：$\hat{\mathbf{h}} \approx \mathbf{h}/\bar{\sigma}$。$y = \hat{\mathbf{h}}^\top(\bar{\sigma}\boldsymbol{\theta}^*)$。回归仍无偏，参数缩放 $\bar{\sigma}$ 倍。
**结论**：BN 和 LN 都是近似线性变换，不改变回归的无偏性。

### 13.6 可学习参数 $\gamma$，$\beta$

归一化后加可学习缩放和平移：$\tilde{h}_j = \gamma_j \hat{h}_j + \beta_j$。

作用：让网络在"完全归一化"和"保留原始分布"之间折中，保持表达能力。如果网络发现某个方向不需要归一化，可以学到 $\gamma_j = \sigma_j$，$\beta_j = \mu_j$，恢复原始分布。

### 13.7 手算例子：归一化前后的收敛速度

**设置**：$f(x, y) = \frac{1}{2}(100x^2 + y^2)$，$\kappa = 100$。

**不归一化**：$\eta^* = 2/101 \approx 0.02$，$\rho^* = 99/101 \approx 0.98$。

降到 1% 需要 $T = \log(100)/\log(1/0.98) \approx 228$ 步。

**归一化后**（令 $\tilde{x} = 10x$）：$f(\tilde{x}, y) = \frac{1}{2}(\tilde{x}^2 + y^2)$，$\kappa = 1$。

$\eta^* = 1$，$\rho^* = 0$，**一步收敛**！

**加速比**：228 步 vs 1 步 = **228 倍**！

实际中不可能总是 $\kappa = 1$，但即使把 $\kappa$ 从 100 降到 10（通过归一化），步数从 228 降到约 23——仍然快了 10 倍。

**核心结论：数据归一化对训练至关重要**

三层面：输入标准化、中间层 Norm、输出缩放。归一化降低 $\kappa$，收敛步数 $\propto \kappa$。不做可能慢几十到几百倍。

## 14 初始化：Xavier/He 的方差传播推导

初始化的目标是让信号在前向传播和反向传播中保持稳定的幅度——不爆炸、不消失。推导分三步：先分析**无激活函数**的线性网络，再考虑 **Tanh/Sigmoid**，最后处理 **ReLU**。

### 14.1 第一步：线性网络的方差传播

#### 14.1.1 前向传播

考虑单层线性变换（暂不加激活函数）：

$$h_j^{(l+1)} = \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} W_{ji}^{(l)} \, h_i^{(l)} \tag{85}$$

假设：

- 权重 $W_{ji}$ 独立同分布，$\mathbb{E}[W_{ji}] = 0$，$\text{Var}[W_{ji}] = \sigma_W^2$
- 输入 $h_i^{(l)}$ 独立同分布，$\mathbb{E}[h_i^{(l)}] = 0$，$\text{Var}[h_i^{(l)}] = \sigma_h^2$

- $W$ 与 $h$ 独立

计算输出方差：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[h_j^{(l+1)}] &= \mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} W_{ji}\, h_i^{(l)}\right] && (86)\\
&= \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} \mathrm{Var}[W_{ji}\, h_i^{(l)}] \quad (\text{独立性}) && (87)\\
&= \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} \mathbb{E}[W_{ji}^2]\,\mathbb{E}[(h_i^{(l)})^2] \quad (\text{独立 + 零均值：}\mathrm{Var}[XY]=\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]) && (88)\\
&= n_{\text{in}} \cdot \sigma_W^2 \cdot \sigma_h^2 && (89)
\end{aligned}$$

因此每过一层，方差被乘以 $n_{\text{in}} \cdot \sigma_W^2$。**方差保持条件**：

$$n_{\text{in}} \cdot \sigma_W^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma_W^2 = \frac{1}{n_{\text{in}}} \tag{90}$$

### 14.1.2 反向传播

设损失对第 $l+1$ 层输出的梯度为 $\delta_j^{(l+1)} = \frac{\partial L}{\partial h_j^{(l+1)}}$。由链式法则：

$$\delta_i^{(l)} = \frac{\partial L}{\partial h_i^{(l)}} = \sum_{j=1}^{n_{\text{out}}} W_{ji}^{(l)}\, \delta_j^{(l+1)} \tag{91}$$

（注意转置：前向是 $h^{(l+1)} = Wh^{(l)}$，反向是 $\delta^{(l)} = W^\top \delta^{(l+1)}$。）
同样的方差计算：

$$\mathrm{Var}[\delta^{(l)}] = n_{\text{out}} \cdot \sigma_W^2 \cdot \mathrm{Var}[\delta^{(l+1)}] \tag{92}$$

**梯度方差保持条件**：

$$n_{\text{out}} \cdot \sigma_W^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma_W^2 = \frac{1}{n_{\text{out}}} \tag{93}$$

### 14.1.3 冲突与 Xavier 折中

前向要求 $\sigma_W^2 = 1/n_{\text{in}}$，反向要求 $\sigma_W^2 = 1/n_{\text{out}}$。除非 $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$，否则两者矛盾。
Glorot & Bengio (2010) 的 **Xavier 初始化**取调和平均（折中）：

$$\boxed{\sigma_W^2 = \frac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}} \tag{94}$$

此时前向方差放大因子为 $n_{\text{in}} \cdot \frac{2}{n_{\text{in}}+n_{\text{out}}} = \frac{2n_{\text{in}}}{n_{\text{in}}+n_{\text{out}}}$，介于 1（当 $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$）和 2（当 $n_{\text{out}} \ll n_{\text{in}}$）之间，是一个合理的近似。

## 14.2 第二步：Tanh/Sigmoid 激活函数

以上推导没有涉及激活函数。为什么结论对 Tanh 网络也适用？

关键观察：如果初始化得当（方差不大），激活值 $z = Wh$ 集中在零附近。而 Tanh 在零附近近似线性：

$$\tanh(z) \approx z \quad (\text{当}|z| \ll 1) \tag{95}$$

此时激活函数几乎不改变方差：$\mathrm{Var}[\tanh(z)] \approx \mathrm{Var}[z]$，线性分析的结论近似成立。

Sigmoid 类似：$\sigma(z) \approx 0.5 + 0.25z$，有一个 0.25 的缩放因子，但 Glorot & Bengio 的分析中吸收了这个常数。

**前提**：这个近似成立的条件是激活值确实在线性区——如果初始化太大，$z$ 的幅度很大，Tanh/Sigmoid 饱和，方差分析就失效了。这也是为什么正确的初始化如此重要——它让激活函数保持在" 好的工作区间"。

## 14.3 第三步：ReLU 激活函数

ReLU $\sigma(z) = \max(0, z)$ 不是" 近似线性"——它把所有负值砍成零。

对于零均值的输入 $z \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2)$，恰好一半的值被置零：

$$\mathrm{Var}[\mathrm{ReLU}(z)] = \mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)^2] - (\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)])^2 \tag{96}$$

计算 $\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)^2]$：$\mathrm{ReLU}(z) = z$ 当 $z > 0$（概率 1/2），$\mathrm{ReLU}(z) = 0$ 当 $z \le 0$。

$$\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)^2] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[z^2 \mid z > 0] = \frac{1}{2}\sigma_z^2 \tag{97}$$

（对称分布，条件在 $z > 0$ 后，$\mathbb{E}[z^2 \mid z > 0] = \sigma_z^2$。）

$\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)] = \frac{\sigma_z}{\sqrt{2\pi}}$（半正态分布），其平方是 $\frac{\sigma_z^2}{2\pi}$，相对于 $\frac{\sigma_z^2}{2}$ 可忽略。

因此：

$$\boxed{\mathrm{Var}[\mathrm{ReLU}(z)] \approx \frac{1}{2}\mathrm{Var}[z]} \tag{98}$$

ReLU 将方差**减半**。这个 1/2 因子必须在初始化中补偿。

### 14.3.1 He/Kaiming 初始化

加入 ReLU 后，前向方差传播变为：

$$\mathrm{Var}[h^{(l+1)}] = n_{\text{in}} \cdot \sigma_W^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \mathrm{Var}[h^{(l)}] \tag{99}$$

方差保持条件：

$$n_{\text{in}} \cdot \sigma_W^2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sigma_W^2 = \frac{2}{n_{\text{in}}}} \tag{100}$$

这就是 He et al. (2015) 的 **He/Kaiming 初始化**。

对比：Xavier 给出 $\sigma_W^2 \approx 1/n_{\text{in}}$（忽略 $n_{\text{out}}$ 修正），He 给出 $\sigma_W^2 = 2/n_{\text{in}}$——正好是 Xavier 的两倍，补偿了 ReLU 的方差减半。

## 14.4 三种初始化的总结

| 激活函数 | 方差缩放因子 | 前向保持条件 | 初始化 |
|---|---|---|---|
| 无（线性） | 1 | $n_{\text{in}}\sigma_W^2 = 1$ | $\sigma_W^2 = 1/n_{\text{in}}$ |
| Tanh（$z \approx 0$ 附近） | $\approx 1$ | $n_{\text{in}}\sigma_W^2 \approx 1$ | Xavier: $2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}})$ |
| ReLU | 1/2 | $n_{\text{in}}\sigma_W^2/2 = 1$ | He: $2/n_{\text{in}}$ |

## 14.5 深度放大初始化偏差

$L$ 层等宽网络（每层宽度 $n$），ReLU 激活。每层的方差放大因子为 $\frac{n\sigma_W^2}{2}$。$L$ 层后：

$$\text{Var}[h^{(L)}] = \left(\frac{n\sigma_W^2}{2}\right)^L \cdot \text{Var}[x] \tag{101}$$

| 初始化 | $n\sigma_W^2/2$ | $L = 50$ 层后方差 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Xavier ($n\sigma_W^2 = 1$) | 0.5 | $(0.5)^{50} \approx 10^{-15}$ | **完全消失** |
| He ($n\sigma_W^2 = 2$) | 1 | $1^{50} = 1$ | **完美稳定** |

**He 初始化是 ReLU 深度网络的唯一稳定选择**。Xavier 在 Tanh 网络上适用，但在 ReLU 网络上会导致 50 层后信号衰减 $10^{15}$ 倍。

## 14.6 手算练习：方差传播的逐层计算

**问题**：3 层 MLP，结构 $100 \to 50 \to 20 \to 1$，ReLU 激活。

比较两种初始化：(A) 固定 $\sigma_W^2 = 0.01$，(B) He 初始化 $\sigma_W^2 = 2/n_{\text{in}}$。

假设输入方差 $\text{Var}[x] = 1$。

**(A) 固定方差**：

| 层 | $n_{\text{in}}$ | $n_{\text{in}}\sigma_W^2$ | ReLU 后 | 累积方差 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | — | — | — | 1 |
| 第 1 层 | 100 | 1.0 | $\times 0.5$ | 0.5 |
| 第 2 层 | 50 | 0.5 | $\times 0.5$ | 0.125 |
| 第 3 层 | 20 | 0.2 | — | 0.025 |

输出方差 $= 0.025$（衰减 40 倍！**信号消失**）。

**(B) He 初始化**：

| 层 | $n_{\text{in}}$ | $\sigma_W^2 = 2/n_{\text{in}}$ | $n_{\text{in}}\sigma_W^2$ | 累积方差 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | — | — | — | 1 |
| 第 1 层 | 100 | 0.02 | 2 | $1 \times 2 \times 0.5 = 1$ |
| 第 2 层 | 50 | 0.04 | 2 | $1 \times 2 \times 0.5 = 1$ |
| 第 3 层 | 20 | 0.1 | 2 | $1 \times 2 = 2$ |

输出方差 $\approx 1$（**稳定**！最后一层没 ReLU 所以是 2）。

### 14.7 初始化与 Hessian 曲率的关系

两层线性网络 $f = vux$，Hessian $H = \begin{pmatrix} v^2 & 2uv-1 \\ 2uv-1 & u^2 \end{pmatrix}$ 在单个数据点 $(x, y) = (1, 1)$ 下。

| 初始化 | $\lambda_{\max}$ | $\eta_{\max}$ | 初始 Loss | 初始梯度 |
|---|---|---|---|---|
| $(u, v) = (1, 1)$ | 2 | 1 | 0（已在最优解） | $(0, 0)$ |
| $(u, v) = (0.1, 0.1)$ | 0.99 | 2 | 0.49 | $(-0.099, -0.099)$ |
| $(u, v) = (5, 5)$ | 74 | 0.027 | 288 | $(120, 120)$ |

**结论**：初始化越大 → 曲率越大 → $\eta_{\max}$ 越小 → 越需要 Warmup。

Xavier/He 初始化让每层权重 $|W_{ji}| \sim O(1/\sqrt{n})$，保持曲率 $O(1)$，避免这个问题。

## 15 Warmup 的必要性：非线性的曲率困境

### 15.1 线性模型不需要 Warmup

Hessian $= \mathbf{\Sigma}$ 是常数。最优 $\eta$ 从一开始就适用。只需 Decay（前期大 $\eta$ 消 Bias，后期小 $\eta$ 降 Variance）。

### 15.2 两层网络：Hessian 随位置变化

$f(x; u, v) = vux$，$L(u, v) = \frac{1}{2}(vu-1)^2$ 在单个数据点 $(x, y) = (1, 1)$ 下。

Hessian $H = \begin{pmatrix} v^2 & 2uv-1 \\ 2uv-1 & u^2 \end{pmatrix}$。$H_{uu} = v^2$，$H_{vv} = u^2$ 随参数大小变化！

**手算：大初始化发散.** $u_0 = v_0 = 5$，$\eta = 0.1$。$\lambda_{\max} = 74$，$\eta_{\max} = 0.027$，$\eta = 0.1$ 是 3.7 倍上界。

第 1 步：$(5, 5) \to (-7, -7)$，Loss $288 \to 1152$。第 2 步：$\to (26.6, 26.6)$，Loss $\to 250000$。**发散！**

**手算：Warmup 拯救.** 前 3 步 $\eta_w = 0.01$：$(5, 5) \to (3.8, 3.8) \to (3.29, 3.29) \to (2.97, 2.97)$，Loss $288 \to 90 \to 48 \to 31$。

此时 $\lambda_{\max} \approx 17.6$，$\eta_{\max} = 0.114 > 0.1$，可以安全切到大 $\eta$！第 4 步 $\eta = 0.1$：$(2.97, 2.97) \to (0.65, 0.65)$，Loss $\to 0.17$。

### 15.3 带 Sigmoid 的两层网络：更真实的非线性

上面的两层**线性**网络已经展示了 Warmup 的必要性。加入激活函数后更加明显。

考虑 $f(x; w_1, w_2) = w_2 \cdot \sigma(w_1 x)$，其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$。

$(x, y) = (1, 1)$，$L(w_1, w_2) = \frac{1}{2}(w_2 \sigma(w_1) - 1)^2$。

### 15.3.1 Sigmoid 参考表

| $z$ | $\sigma(z)$ | $\sigma'(z)$ | $z$ | $\sigma(z)$ | $\sigma'(z)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-2$ | 0.119 | 0.105 | 0.5 | 0.622 | 0.235 |
| $-1$ | 0.269 | 0.197 | 1.0 | 0.731 | 0.197 |
| 0 | 0.500 | 0.250 | 2.0 | 0.881 | 0.105 |

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z))$，$\sigma''(z) = \sigma'(z)(1-2\sigma(z))$。

### 15.3.2 手算：小初始化——稳定训练

初始化 $w_1 = 0$，$w_2 = 1$，$\eta = 1$。
$a = \sigma(0) = 0.5$，$\hat{y} = 1 \times 0.5 = 0.5$，$L = 0.125$。
梯度：$r = -0.5$, $\partial L/\partial w_2 = -0.5 \times 0.5 = -0.25$, $\partial L/\partial w_1 = -0.5 \times 1 \times 0.25 = -0.125$。
Hessian：$H_{22} = 0.25$，$H_{11} = 0.0625$，$\lambda_{\max} \approx 0.25$，$\eta_{\max} = 8$。$\eta = 1 \ll 8$，**非常安全**。

| 步 | $w_1$ | $w_2$ | $\hat{y}$ | Loss |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.00 | 0.500 | 0.125 |
| 1 | 0.125 | 1.25 | 0.664 | 0.056 |
| 2 | 0.230 | 1.43 | 0.795 | 0.021 |
| 3 | $\approx 0.31$ | $\approx 1.55$ | $\approx 0.88$ | $\approx 0.007$ |

稳定下降！

### 15.3.3 手算：大初始化——需要 Warmup

初始化 $w_1 = 2$，$w_2 = 4$，$\eta = 2$。
$a = \sigma(2) = 0.881$，$\hat{y} = 3.52$，$L = 3.19$。
$\partial L/\partial w_2 = 2.52 \times 0.881 = 2.22$，$\partial L/\partial w_1 = 2.52 \times 4 \times 0.105 = 1.06$。
$H_{22} = 0.776$，$\lambda_{\max} \approx 1.04$，$\eta_{\max} \approx 1.92$。$\eta = 2 > 1.92$，**勉强超出**！
第 1 步：$w_1 = 2 - 2 \times 1.06 = -0.12$，$w_2 = 4 - 2 \times 2.22 = -0.44$。
$\hat{y} = -0.44 \times \sigma(-0.12) = -0.207$。符号翻转！
第 2 步：$r = -1.207$，梯度方向又变了... 轨迹出现剧烈振荡。
**用 Warmup**（前 2 步 $\eta = 0.5$，之后 $\eta = 2$）：

| 步 | $w_1$ | $w_2$ | Loss | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.00 | 4.00 | 3.19 | |
| 1 | 1.47 | 2.89 | 0.91 | Warmup ($\eta = 0.5$) |
| 2 | 1.18 | 2.34 | 0.31 | Warmup ($\eta = 0.5$) |
| 3 | 0.51 | 1.13 | 0.043 | 切到 $\eta = 2$ |
| 4 | $\approx 0.3$ | $\approx 1.1$ | $\approx 0.008$ | $\eta = 2$ |

Warmup 2 步后 $\lambda_{\max}$ 降到 $\approx 0.6$，$\eta_{\max} = 3.3 > 2$，安全切到大学习率。

**对比线性回归**：$f = \theta x$，$\theta_0 = 3.5$（同样初始 $\hat{y} \approx 3.5$），Hessian $= \sigma^2$（常数）。$\eta = 2$ 在稳定边界，会振荡但**不发散**——因为曲率不变。

| | Sigmoid 网络 | 线性回归 |
|---|---|---|
| Hessian | 随 $(w_1, w_2)$ 变化 | 常数 |
| 大 $\eta$ 的后果 | 参数符号翻转、Hessian 剧变 | 振荡但幅度衰减 |
| Warmup | **需要** | 不需要 |

## 15.4 $L$ 层网络：深度指数放大

$L$ 层 $f = w_L \cdots w_1 x$，$w_l = s$。$H_{kk} = s^{2(L-1)}$，$\eta_{\max} \approx 2/(Ls^{2(L-1)})$。

| 深度 $L$ | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| $s = 1.5$（稍大初始化） | | | | |
| $s^{2(L-1)}$ | 2.25 | 5.06 | 25.6 | 2563 |
| $L \cdot s^{2(L-1)}$ | 4.5 | 15.2 | 128 | 25630 |
| $\eta_{\max} = 2/(L \cdot s^{2(L-1)})$ | 0.44 | 0.13 | 0.016 | $7.8 \times 10^{-5}$ |
| $s = 1.1$（轻微偏大） | | | | |
| $s^{2(L-1)}$ | 1.21 | 1.46 | 2.14 | 5.56 |
| $\eta_{\max}$ | 0.83 | 0.46 | 0.19 | 0.036 |
| $s = 1.0$（理想初始化） | | | | |
| $s^{2(L-1)}$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $\eta_{\max}$ | 1.0 | 0.67 | 0.4 | 0.2 |

**关键观察**：

- $s = 1.5$，$L = 10$：$\eta_{\max} \approx 10^{-5}$，几乎无法训练！
- $s = 1.1$，$L = 10$：$\eta_{\max} = 0.036$，需要很小的学习率
- $s = 1.0$，$L = 10$：$\eta_{\max} = 0.2$，仍可训练
- $s$ 从 1.0 变到 1.1（只偏了 10%），$\eta_{\max}$ 下降了 5.5 倍！

**这就是为什么正确的初始化如此重要——深度网络指数放大初始化的微小偏差。**

## 15.5 Warmup 步数的估计

### 15.5.1 从简单模型出发

回到 $L$ 层线性网络，对称初始化 $w_l = s_0$。Warmup 的目标是把参数从 $s_0$ 拉到接近 1（从而让 $\lambda_{\max}$ 降到可控范围）。

Warmup 期间用小学习率 $\eta_w$，每步更新量约为 $\eta_w \cdot |g|$，其中初始梯度：

$$|g| = (s_0^L - 1) \cdot s_0^{L-1} \tag{102}$$

参数需要变化 $\Delta s = s_0 - 1$，所以粗略估计 Warmup 步数为：

$$T_{\text{warmup}} \approx \frac{\Delta s}{\eta_w \cdot |g|} = \frac{s_0 - 1}{\eta_w \cdot (s_0^L - 1) \cdot s_0^{L-1}} \tag{103}$$

但 $\eta_w$ 本身受稳定性约束：$\eta_w < 2/\lambda_{\max}^{(0)} = 2/(L \cdot s_0^{2(L-1)})$。取 $\eta_w \sim 1/(L \cdot s_0^{2(L-1)})$ 代入：

$$T_{\text{warmup}} \sim \frac{(s_0 - 1) \cdot L \cdot s_0^{2(L-1)}}{(s_0^L - 1) \cdot s_0^{L-1}} = \frac{(s_0 - 1) \cdot L \cdot s_0^{L-1}}{s_0^L - 1} \tag{104}$$

当 $s_0$ 接近 1 时，$s_0^L - 1 \approx L(s_0 - 1)$，上式简化为：

$$T_{\text{warmup}} \sim s_0^{L-1} \tag{105}$$

**含义**：对于这个简单模型，Warmup 步数主要取决于 $s_0^{L-1}$，即**初始曲率 $H_{kk} = s_0^{2(L-1)}$ 的平方根**。等价地说，$T_{\text{warmup}} \sim \sqrt{\lambda_{\max}^{(0)}/L}$。

### 15.5.2 推广到实际网络的困难

以上分析基于极简模型（标量权重、对称初始化、线性网络），实际网络有几个本质区别：

- **矩阵权重**：实际网络中 $\mathbf{W}_l \in \mathbb{R}^{n \times n}$，曲率不仅取决于权重大小，还取决于矩阵的谱结构。宽度 $n$ 进入 $\lambda_{\max}$ 的方式与标量模型不同。
- **非线性激活**：Sigmoid/ReLU 等激活函数使得 Hessian 的位置依赖性更复杂。
- **非对称初始化**：Xavier/He 初始化下各层权重的范数不完全相同。
- **随机梯度**：SGD 的噪声在 Warmup 阶段也会影响动力学。

因此，无法从上述标量模型直接推导出实际网络的 Warmup 步数公式。

### 15.5.3 经验观察

实践中观察到的 Warmup 步数规律：

| 网络类型 | 典型深度 | 典型宽度 | 典型 Warmup |
|---|---|---|---|
| 浅层 MLP | 2–3 层 | $\sim 10^2$ | 0–100 步 |
| ResNet-50 | 50 层 | $\sim 10^2$–$10^3$ | 2000–5000 步 |
| Transformer-Base | 6 层 | 512 | $\sim$ 4000 步 |
| Transformer-Large | 24 层 | 1024 | $\sim$ 8000 步 |
| GPT-3 (175B) | 96 层 | 12288 | $\sim$ 375M tokens |

从表中可以观察到：Warmup 步数大致随深度和宽度增加。一个粗略的经验拟合是：

$$T_{\text{warmup}} \sim c \cdot L \cdot \log(n) \tag{106}$$

其中 $L$ 是深度，$n$ 是宽度，$c$ 是依赖于初始化质量和目标学习率的常数。

### 15.5.4 从标量模型推导 $T_{\text{warmup}} \sim L \log n$

标量模型中 $s$ 在矩阵网络中对应权重矩阵的**谱范数** $\bar{\sigma} = \|\mathbf{W}\|_{\text{op}}$。沿着这个对应，分三步推导。

**Step 1：曲率中的 $O(n)$ 因子.** 标量模型给出 $\lambda_{\max} \sim L \cdot s^{2(L-1)}$，矩阵版本中 $s \to \bar{\sigma}$。但矩阵网络还有一个标量模型没有的因子。

对一层全连接 $\mathbf{h} = \mathbf{W}\mathbf{a}$，梯度 $\partial L/\partial W_{ji} = \delta_j \cdot a_i$。单样本 Hessian 的最大特征值为：

$$\lambda_{\max}^{\text{sample}} = \|\boldsymbol{\delta}\|^2 \cdot \|\mathbf{a}\|^2 \tag{107}$$

He 初始化保持每个分量 $a_i = O(1)$，但 $n$ 个分量加起来 $\|\mathbf{a}\|^2 = O(n)$。类似地 $\|\boldsymbol{\delta}\|^2 = O(n)$。取 mini-batch 平均后，$\lambda_{\max}^{\text{sample}}$ 介于 n 的一次和二次方之间，先假设为一次方，曲率公式变为：

$$\lambda_{\max} \sim \underbrace{n}_{\|\mathbf{a}\|^2} \cdot \underbrace{L \cdot \bar{\sigma}_{\text{eff}}^{2(L-1)}}_{\text{深度（与标量模型相同）}} \tag{108}$$

**Step 2：有 LN + 残差时 $\bar{\sigma}_{\text{eff}} \approx 1$.** He 初始化下裸谱范数 $\bar{\sigma} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$（Marchenko-Pastur 律），远大于 1——**方差保持 $\neq$ 谱范数保持**。但 LN + 残差连接将其压缩到 $\bar{\sigma}_{\text{eff}} \approx 1 + O(n^{-2/3})$。当 $L \ll n^{2/3}$ 时（现代 Transformer 通常满足），$(1+\epsilon)^{2(L-1)} \approx 1$，因此：

$$\boxed{\lambda_{\max} \sim nL, \quad \eta_{\max} \sim \frac{1}{nL}} \tag{109}$$

**Step 3：$\log n$ 来自目标条件.** 标量模型给出 $T_{\text{warmup}} \sim L \cdot \log(\bar{\sigma}_0/\bar{\sigma}_{\text{target}})$（谱范数做比例缩小，需要对数步数）。$\bar{\sigma}_{\text{target}}$ 由稳定性条件 $nL \cdot \bar{\sigma}_{\text{target}}^{2(L-1)} < 2/\eta_{\text{target}}$ 决定。代入：

$$T_{\text{warmup}} \sim L \cdot \log\left(\bar{\sigma}_0^{2(L-1)} \cdot \frac{nL\eta_{\text{target}}}{2}\right) = L \cdot \left[2(L-1)\log\bar{\sigma}_0 + \log n + \log L + \text{const}\right] \tag{110}$$

好的初始化下 $\bar{\sigma}_0 \approx 1$，第一项与 $n$ 弱相关。主导的 $n$ 依赖来自 $\log n$(这里也可以发现之前假设的 $\lambda_{\max}^{\text{sample}}$ 的量级不影响 warm up 的大致时间)：

$$\boxed{T_{\text{warmup}} \sim L \log n} \tag{111}$$

**直觉：$L \log n$ 的物理来源**

$\log n$ 不是来自谱范数（有 LN 后 $\bar{\sigma} \approx 1$），而是来自**目标条件**：曲率 $\lambda_{\max} \sim nL$ 中有 $O(n)$ 的前置因子（来自 $\|\mathbf{a}\|^2 = O(n)$），为了将 $\lambda_{\max}$ 降到 $2/\eta_{\text{target}}$，$\bar{\sigma}^{2(L-1)}$ 必须额外补偿 $n$，在对数尺度上多走 $\log n$ 的距离。

**一句话**：宽度放大了曲率，谱范数要降得更多，多出的量正好是 $\log n$。

**核心结论：宽度增大曲率**

对宽度为 $n$ 的网络，Hessian 的最大特征值有一个 $O(n)$ 的前置因子。因此：

- 宽度翻倍 $\to \lambda_{\max}$ 约翻倍 $\to \eta_{\max}$ 约减半
- 若目标学习率不变，Warmup 需要从更小的 $\eta_w$ 开始
- 在标准参数化下，更宽的网络确实需要更长的 Warmup
- $\mu$P 通过让 $\eta \propto 1/n$ 来抵消这个效应，使得 Warmup 需求与宽度解耦

这也解释了为什么宽网络通常使用更小的学习率——不是因为”模型太大需要小心”，而是因为 Hessian 的曲率确实更大。

**实践建议**：

1. 使用标准初始化（Xavier/He）使 $\bar{\sigma} \approx 1$（在方差意义下）
2. Warmup 步数取总训练步数的 1%–5%
3. 深度越大、宽度越大、目标学习率越大 $\to$ Warmup 越长
4. 如有可能，监控梯度范数或 loss 的变化率来判断何时结束 Warmup

**核心结论：Warmup 对非线性至关重要**

| | 线性模型 | 两层网络 | $L$ 层网络 |
|---|---|---|---|
| Hessian | 常数 | $\propto u^2, v^2$ | $\propto s^{2(L-1)}$ |
| Warmup | 不需要 | 需要 | 更需要 |

Warmup 步数 $\propto \log(\lambda_{\max}^{(0)}/\lambda_{\text{target}})$。正确初始化 + Norm 可大幅缩短。

# 16 实用技巧速览

## 16.1 Gradient Clipping

裁剪梯度范数：$\mathbf{g} \leftarrow \min(1, C/\|\mathbf{g}\|) \cdot \mathbf{g}$。限制每步最大移动距离。Transformer 必备，通常 $C = 1.0$。

## 16.2 Cosine Annealing

$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})(1 + \cos\frac{\pi t}{T})$。开始慢降，中间快降，末尾慢降。比 step decay 更平滑。

## 16.3 Gradient Accumulation

累积 $K$ 个 micro-batch 梯度再更新，等价于 batch size $KB_{\text{micro}}$。时间换空间。

# 17 本周总结

**核心结论：核心公式速查**

| 量 | 公式 |
|---|---|
| 步长上界 | $\eta < 2/L$ |
| 最优步长 | $\eta^* = 2/(\mu + L)$ |
| 最优收敛因子 | $\rho^* = (\kappa - 1)/(\kappa + 1)$ |
| 稳态方差 | $V_{\infty,i} = \eta\sigma_\varepsilon^2/[B(2 - \eta\lambda_i)]$ |
| 小步长近似 | $V_{\infty,i} \approx \eta\sigma_\varepsilon^2/(2B)$ |
| 预测误差 | $\approx \eta\sigma_\varepsilon^2 \mathrm{tr}(\mathbf{\Sigma})/(2B)$ |
| SGD 温度 | $T = \eta\sigma^2/(2B)$ |
| 临界 batch | $B_{\text{crit}} \approx d_{\text{eff}} \cdot \sigma_\varepsilon^2/\epsilon$ |
| Xavier | $\sigma_W^2 = 2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}})$ |
| He | $\sigma_W^2 = 2/n_{\text{in}}$ |

# 进一步阅读


- **Bach (2024)** - *Learning Theory from First Principles*, Ch. 5-6.
- **Bottou, Curtis & Nocedal (2018)** - *Optimization Methods for Large-Scale ML*, SIAM Review.

- **McCandlish et al. (2018)** - *An Empirical Model of Large-Batch Training.*
- **Smith & Le (2017)** - *Don't Decay the Learning Rate, Increase the Batch Size.*
- **Santurkar et al. (2018)** - *How Does BN Help Optimization?*
- **Glorot & Bengio (2010)** - Xavier 初始化.
- **He et al. (2015)** - He/Kaiming 初始化.
- **Martens & Grosse (2015)** - KFAC: Kronecker-Factored Approximate Curvature.
- **Yang et al. (2022)** - Tensor Programs V: $\mu$P 与零样本超参数迁移.


# A 宽度、深度与 Warmup 步数的详细推导

本附录给出正文中 $T_{\text{warmup}} \sim L \log n$ 结论的完整推导细节。

## A.1 标量模型回顾

$L$ 层线性网络 $f = w_L \cdots w_1 x$，对称初始化 $w_l = s_0 > 1$。

### A.1.1 Hessian 与稳定性

乘积 $P = s_0^L$。对第 $k$ 层权重，Hessian 对角元：

$$H_{kk} = \left(\frac{P}{w_k}\right)^2 = s_0^{2(L-1)} \tag{112}$$

考虑非对角项，Hessian 的最大特征值近似为：

$$\lambda_{\max} \approx L \cdot s_0^{2(L-1)} \tag{113}$$

（$L$ 个对角元各为 $s_0^{2(L-1)}$，非对角项在对称初始化下贡献一个 $O(L)$ 的放大。）
稳定性上界：

$$\eta_{\max} = \frac{2}{\lambda_{\max}} = \frac{2}{L \cdot s_0^{2(L-1)}} \tag{114}$$

### A.1.2 Warmup 动力学

Warmup 期间用 $\eta_w \le \eta_{\max}$，参数的更新（利用对称性 $w_l = s$ 保持）：

$$s_{t+1} = s_t - \eta_w \cdot (s_t^L - 1) \cdot s_t^{L-1} \tag{115}$$

当 $s_t$ 接近 1 时，$s_t^L - 1 \approx L(s_t - 1)$，$s_t^{L-1} \approx 1$，所以：

$$s_{t+1} - 1 \approx (s_t - 1)(1 - \eta_w L) \tag{116}$$

这是一个收敛因子为 $(1-\eta_w L)$ 的线性递推。取 $\eta_w = c/(Ls_t^{2(L-1)})$（在稳定性边界附近），当 $s_t \approx 1$ 时 $\eta_w \approx c/L$，收敛因子 $\approx 1-c$。

定义 $u_t = s_t - 1$（偏离量），则 $u_t \approx u_0(1-c)^t$，要求 $u_T < u_{\text{target}}$ 的步数为：

$$T = \frac{\log(u_0/u_{\text{target}})}{\log(1/(1-c))} \approx \frac{1}{c}\log\frac{u_0}{u_{\text{target}}} \tag{117}$$

由于 $\eta_w \approx c/L$，而 $\Delta s/s \sim \eta_w L \sim c$，所以实际上每 $1/c$ 步 $s$ 缩小一个 $e$ 倍。用 $L$ 来表达：

$$\boxed{T_{\text{warmup}}^{\text{scalar}} \sim \frac{L}{c}\cdot\log\frac{s_0-1}{s_{\text{target}}-1} \sim L\cdot\log\frac{s_0}{s_{\text{target}}}} \tag{118}$$

（最后一步在 $s_0, s_{\text{target}}$ 接近 1 时，$\log(s_0-1)/(s_{\text{target}}-1) \sim \log s_0/s_{\text{target}}$ 在量级上等价。）

## A.2 从标量到矩阵：谱范数替换

### A.2.1 对应关系

矩阵网络中，$s$ 的角色由各层权重矩阵的谱范数 $\sigma_l = \|\mathbf{W}_l\|_{\text{op}}$ 扮演。标量模型的所有结论在形式上成立，$s \to \bar{\sigma}$（各层谱范数的几何平均）：

$$\lambda_{\max}^{(\text{来自深度})} \sim L\cdot\bar{\sigma}^{2(L-1)}, \quad T_{\text{warmup}} \sim L\cdot\log\frac{\bar{\sigma}_0}{\bar{\sigma}_{\text{target}}} \tag{119}$$

### A.2.2 He 初始化下的谱范数

$\mathbf{W} = \sqrt{2/n}\,\mathbf{Z}$，$Z_{ji} \sim \mathcal{N}(0,1)$ i.i.d.。$n\times n$ 标准高斯矩阵的最大奇异值由 Marchenko-Pastur 律给出：

$$\sigma_{\max}(\mathbf{Z}) = 2\sqrt{n}\left(1+O(n^{-2/3})\right) \tag{120}$$

因此：

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{2}{n}}\cdot 2\sqrt{n}\left(1+O(n^{-2/3})\right) = 2\sqrt{2}\left(1+O(n^{-2/3})\right) \approx 2.83 \tag{121}$$

**方差保持 vs 谱范数**：He 初始化保证 $\mathbb{E}[\|\mathbf{Wh}\|^2] = 2\|\mathbf{h}\|^2$（平均方差保持），但最大方向的放大率是 $\bar{\sigma}^2 \approx 8$。这两者不矛盾——方差是所有方向的平均，谱范数是最大方向。

### A.2.3 激活函数和架构的修正

**ReLU**：置零一半分量，等效地 $\bar{\sigma} \to \bar{\sigma}/\sqrt{2} = 2$。仍然 $> 1$。

**Layer Normalization**：将激活范数强制归一化为 $O(\sqrt{n})$。LN 后的等效谱范数：

$$\bar{\sigma}_{\text{LN}} = 1 + O(n^{-2/3}) \tag{122}$$

$O(n^{-2/3})$ 修正的来源：LN 将 $\|\mathbf{h}\|$ 归一化为 $\sqrt{n}$（固定范数），但方向仍保留了矩阵乘法的结构。最大方向的相对放大率由随机矩阵的 Tracy-Widom 波动决定，量级为 $n^{-2/3}$。

**残差连接**：$\mathbf{h}^{(l+1)} = \mathbf{h}^{(l)} + f_l(\mathbf{h}^{(l)})$，$\|f_l\|_{\text{op}} = \sigma_f$。总谱范数为 $1+\sigma_f$ 而非 $\sigma_f$，将乘法累积变为近似加法。综合 LN 后，$\sigma_f \approx O(n^{-2/3})$，所以 $\bar{\sigma}_{\text{eff}} = 1 + O(n^{-2/3})$。

## A.3 矩阵网络中的 $O(n)$ 曲率因子

标量模型的曲率只有”深度”贡献 $L \cdot \bar{\sigma}^{2(L-1)}$。矩阵网络还多了一个”宽度”因子。

### A.3.1 单层 Hessian 的 Kronecker 结构

对全连接层 $\mathbf{h} = \mathbf{W}\mathbf{a}$，$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，损失对 $W_{ji}$ 的梯度为 $\partial L/\partial W_{ji} = \delta_j a_i$。

将 $\mathbf{W}$ 展平为 $n^2$ 维向量，Hessian 近似为 Kronecker 积：

$$\mathbf{H}_W \approx \underbrace{\mathbb{E}[\boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\delta}^\top]}_{\mathbf{G}\in\mathbb{R}^{n\times n}} \otimes \underbrace{\mathbb{E}[\mathbf{a}\mathbf{a}^\top]}_{\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}} \tag{123}$$

Kronecker 积的特征值是两个矩阵特征值的所有两两乘积：

$$\lambda_{\max}(\mathbf{H}_W) = \lambda_{\max}(\mathbf{G}) \cdot \lambda_{\max}(\mathbf{A}) \tag{124}$$

### A.3.2 $\lambda_{\max}(\mathbf{A})$ 的分析

He 初始化保持每个分量 $\text{Var}[a_i] = O(1)$。如果各分量近似独立（LN 后近似成立）：

$$\mathbf{A} \approx O(1) \cdot \mathbf{I}_n, \quad \lambda_{\max}(\mathbf{A}) = O(1) \tag{125}$$

### A.3.3 $\lambda_{\max}(\mathbf{G})$ 的分析

反向梯度 $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^n$ 同样每个分量 $O(1)$。$\mathbf{G}$ 的结构取决于 loss landscape：

**最坏情况**（单样本）：$\mathbf{G} = \boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\delta}^\top$，秩 1，$\lambda_{\max} = \|\boldsymbol{\delta}\|^2 = O(n)$。

**Mini-batch 平均**：$\mathbf{G} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \boldsymbol{\delta}^{(b)}\boldsymbol{\delta}^{(b)\top}$。当 $B$ 足够大且 $\boldsymbol{\delta}$ 的分布接近各向同性时，$\lambda_{\max}(\mathbf{G}) \approx \text{tr}(\mathbf{G})/n = O(1)$。但在训练初期，$\boldsymbol{\delta}$ 的方向高度集中（loss 的曲率集中在少数方向），此时 $\lambda_{\max}(\mathbf{G})$ 可显著大于 $O(1)$。

**更直接的论证**：不经过 $\mathbf{G}\otimes\mathbf{A}$ 分解，直接看单样本 Hessian 的最大特征值：

$$\lambda_{\max}^{\text{sample}} = \|\boldsymbol{\delta}\|^2 \cdot \|\mathbf{a}\|^2 = O(n) \cdot O(n) = O(n^2) \tag{126}$$

Mini-batch 中 $B$ 个独立样本的 Hessian 平均后，有效秩 $\sim \min(B, n)$。当 $B \gg n$ 时趋于 $\text{tr}(\mathbf{H})/n^2 \sim O(1)$；当 $B \sim O(1)$（小 batch）时接近 $O(n^2)$。实际训练中 $B$ 通常为几百到几千，$n$ 为几千到几万，$B < n$，所以 $\lambda_{\max}$ 介于 $O(n)$ 和 $O(n^2)$ 之间。

取 $\lambda_{\max} = O(n)$ 作为典型量级（这与实验观察一致），得到完整的曲率公式：

$$\lambda_{\max}(\mathbf{H}) \sim n \cdot L \cdot \bar{\sigma}_{\text{eff}}^{2(L-1)} \tag{127}$$

## A.4 主定理：$T_{\text{warmup}} \sim L \log n$

### A.4.1 合并所有因子

有 LN + 残差时 $\bar{\sigma}_{\text{eff}} = 1 + \epsilon$，$\epsilon = O(n^{-2/3})$。当 $\epsilon L \ll 1$（即 $L \ll n^{2/3}$）：

$$\lambda_{\max} \sim nL \cdot (1+\epsilon)^{2(L-1)} \approx nL \tag{128}$$

### A.4.2 目标条件

Warmup 结束条件：$\lambda_{\max} < 2/\eta_{\text{target}}$。写成对 $\bar{\sigma}$ 的约束：

$$nL \cdot \bar{\sigma}_{\text{target}}^{2(L-1)} < \frac{2}{\eta_{\text{target}}} \quad \Rightarrow \quad \bar{\sigma}_{\text{target}}^{2(L-1)} < \frac{2}{nL\eta_{\text{target}}} \tag{129}$$

### A.4.3 Warmup 步数

由标量模型的结果 $T \sim L \cdot \log(\bar{\sigma}_0/\bar{\sigma}_{\text{target}})$，我们需要计算 $\log(\bar{\sigma}_0^{2(L-1)}/\bar{\sigma}_{\text{target}}^{2(L-1)})$：

$$\log \frac{\bar{\sigma}_0^{2(L-1)}}{\bar{\sigma}_{\text{target}}^{2(L-1)}} > \log\left(\bar{\sigma}_0^{2(L-1)} \cdot \frac{nL\eta_{\text{target}}}{2}\right) \tag{130}$$

$$= 2(L-1)\log\bar{\sigma}_0 + \log n + \log L + \log\eta_{\text{target}} - \log 2 \tag{131}$$

因此：

$$T_{\text{warmup}} \sim L \cdot \Big[\underbrace{2(L-1)\log\bar{\sigma}_0}_{\text{(I)}} + \underbrace{\log n}_{\text{(II)}} + \underbrace{\log L + \text{const}}_{\text{(III)}}\Big] \tag{132}$$

各项的含义：

- **(I)**：初始谱范数的贡献。有 LN 时 $\bar{\sigma}_0 \approx 1 + O(n^{-2/3})$，$\log\bar{\sigma}_0 \approx O(n^{-2/3})$，所以 (I) $\approx O(L \cdot n^{-2/3})$——对 $n$ 的依赖很弱。无 LN 时 $\bar{\sigma}_0 \approx 2\sqrt{2}$，(I) $\approx 2L\log(2\sqrt{2}) \approx 2L$——与 $n$ 无关但与 $L$ 线性。
- **(II)**：$\log n$。这是宽度对 Warmup 的**主要贡献**。来源：曲率中 $O(n)$ 的前置因子要求 $\bar{\sigma}^{2(L-1)}$ 额外补偿 $1/n$。
- **(III)**：$\log L$ 及常数项。深度的对数修正。

$$\boxed{T_{\text{warmup}} \sim L\log n + L\log L + O(L^2 n^{-2/3})} \tag{133}$$

当 $n \gg L$（典型情况）时，主导项为 $L\log n$。

## A.5 数值验证

用上述公式估算几个实际网络的 Warmup 步数（取 $c = 500$ 作为总体常数的拟合值）：

| 网络 | $L$ | $n$ | $L \log_2 n$ | 公式估算 | 实际 Warmup |
|---|---|---|---|---|---|
| ResNet-50 | 50 | 512 | 450 | $\sim 2000$ | 2000–5000 |
| Transformer-Base | 6 | 512 | 54 | $\sim 3000$ | $\sim 4000$ |
| Transformer-Large | 24 | 1024 | 240 | $\sim 6000$ | $\sim 8000$ |
| GPT-2 (1.5B) | 48 | 1600 | 510 | $\sim 8000$ | $\sim 5000$ |

量级基本吻合。偏差来自几个简化：(1) 实际网络有注意力机制，不是纯全连接；(2) LN 的效果不是瞬时的，初期 $\bar{\sigma}_0$ 可能偏离我们的近似；(3) Adam 的二阶矩估计需要额外的预热时间（$\sim 1/(1-\beta_2) \approx 1000$ 步）。

## A.6 讨论：推导的局限性

1. $O(n)$ **因子的精确系数**：我们只确定了 $\lambda_{\max} = O(nL)$ 的量级关系，精确系数取决于 loss landscape 的结构（$\mathbf{G}$ 的谱分布），无法从简单模型精确确定。

2. **LN 的动态效应**：我们假设 LN 在整个 Warmup 期间保持 $\bar{\sigma}_{\text{eff}} \approx 1$，但训练初期 LN 的统计量（running mean/var）尚未稳定，实际的 $\bar{\sigma}_0$ 可能更大。

3. **Adam 的影响**：Adam 的自适应学习率隐式地为每个参数做了预条件，可能改变"等效 $\eta_w$"的量级。特别是 Adam 的二阶矩估计偏差修正需要 $\sim 1/(1-\beta_2)$ 步才能稳定，这提供了一个与宽度/深度无关的 Warmup 下界。

4. **注意力机制**：Transformer 的自注意力层不是简单的全连接，其 Hessian 结构更复杂。QK 乘积 $\mathbf{QK}^\top/\sqrt{d}$ 引入了额外的非线性和尺度依赖。

尽管如此，$T_{\text{warmup}} \sim L \log n$ 的定性结论——深度线性贡献、宽度对数贡献、$\log n$ 来自曲率中的 $O(n)$ 因子——提供了一个有用的理论框架，至少能解释为什么 Warmup 步数随模型变大而增加。